

DMPC와 DOB 기반
DC 모터의 강인 각도 제어

2
0
2
6

박
창
은

학사 학위 청구 논문

DMPC와 DOB 기반 DC 모터의 강인 각도 제어

박창은

공과대학 기계로봇공학과

Gwangju Institute of Science and Technology

2 0 2 6

DMPC와 DOB 기반
DC 모터의 강인 각도 제어

Robust Angle Control
of a DC Motor based
on DMPC and DOB

Robust Angle Control of a DC Motor based on DMPC and DOB

Advisor : Professor Pil-Won Hur

by

Chang Eun Park

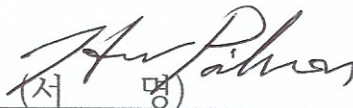
Department of Mechanical and Robotics Engineering
College of Engineering
Gwangju Institute of Science and Technology

A dissertation(thesis) submitted to the faculty of the Gwangju
Institute of Science and Technology in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Bachelor of Science in the
Department of Mechanical Robot Engineering

Gwangju, Republic of Korea

2025 . 12 . 9 .

Approved by


(서명)

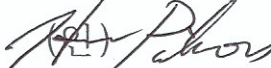
Professor Pil-Won Hur
Committee Chair

DMPC와 DOB 기반
DC 모터의 강인 각도 제어

박창은

위 논문을 광주과학기술원 학사 학위논문으로 인준함

2025 년 12월 9 일

심사위원장 허 필 원 (인) 

심 사 위 원 김 표 진 (인) 

BS/MC

20205089

Chang Eun Park(박창은). Robust Angle Control of a DC Motor based on DMPC and DOB(DMPC와 DOB 기반 DC 모터의 강인 각도 제어). Department of Mechanical and Robotics Engineering, College of Engineering 2026. 47p. Prof. Pil-Won Hur

Abstract

This paper proposes a control strategy that integrates a State-Space based Constant Disturbance Observer (DOB) with Discrete-time Model Predictive Control (DMPC) to enhance the performance of DMPC, which is relatively susceptible to model uncertainties and external disturbances. The proposed controller successfully performs real-time DC motor angle control in both MATLAB simulations and a physical STM32 embedded environment. Specifically, performance comparison experiments conducted in the STM32 environment against an implemented LQR + DOB controller and a PID + DOB controller demonstrated that the proposed controller exhibits superior trajectory-tracking and disturbance rejection capabilities. Furthermore, to validate the feasibility of the proposed design strategy, a controller combining DOB with Successive Linearization DMPC (SL-DMPC) in the same manner was applied to a nonlinear single-link pendulum model, and its effectiveness was verified through MATLAB simulations.

목 차

목 차	i
표 목 차	iii
그림목차	iv

<제목 목차>

1. 서 론	1
2. 술어 및 약어	2
2.1. 술어	2
2.2. 약어	4
3. 이론 및 수학적 전개	5
3.1. DMPC	5
3.1.1. DMPC의 유도 [1, Ch. 1-2]	5
3.1.2. DMPC의 변형	7
3.2. SL-DMPC	10
3.2.1. SL-DMPC의 유도 [2]	10
3.2.2. SL-DMPC + DOB 제어기 제안	12
3.3. DOB	15
3.3.1. 상태 공간 기반 상수 DOB [3, pp. 1-2]	16
3.3.2. DC 모터	17
3.3.3. 단일 링크 진자 시스템 상태 공간 모델	19
4. 실험 방법	21
4.1. DC 모터 상수 추정	21
4.2. MATLAB 시뮬레이션	23
4.3. STM32 환경 실시간 구현	23

5. 결과	25
5.1. DC 모터 파라미터 추정	25
5.2. DMPC + DOB DC 모터 각도 제어기 MATLAB 시뮬레이션 검증	26
5.2.1. 시나리오 1 : 외란 존재, 공칭 모델과 실제 시스템 일치	26
5.2.2. 시나리오 2 : 외란 및 측정 잡음 존재, 공칭 모델과 실제 시스템 불일치	27
5.3. DMPC + DOB DC 모터 각도 제어기 STM32 임베디드 환경 검증	28
5.3.1. 시나리오 1 : A->B (Fig. 4 좌측 참조)	29
5.3.2. 시나리오 2 : B->C (Fig. 4 좌측 참조)	31
5.3.3. 시나리오 3 : C->D (Fig. 4 좌측 참조)	33
5.3.4. 시나리오 4 : D->A (Fig. 4 좌측 참조)	35
5.3.5. 시나리오 5 : A 위치에서의 급격한 외란 변화 (Fig. 4 우측 참조)	37
5.4. SL-DMPC + DOB 단일 링크 진자 각도 제어기 MATLAB 시뮬레이션 검증	39
6. 고찰	41
6.1. MATLAB 시뮬레이션 (DMPC + DOB)	41
6.2. STM32 임베디드 환경 (DMPC + DOB)	42
6.3. STM32 임베디드 환경 (SL-DMPC + DOB)	43
7. 결론	44
7.1. 결론	44
7.2. 추후 연구 방향	45
국문 요약	46
참고 문헌	47

<표 목차>

Table 1. 술어 (1)	2
Table 2. 술어 (2)	3
Table 3. 약어	4
Table 4. DFRobot TT motor with Encoder 사양	22
Table 5. DFRobot TT motor with Encoder 파라미터 추정 결과	25
Table 6. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (1)	26
Table 7. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (2)	26
Table 8. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (STM32 임베디드 환경) (1)	28
Table 9. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (STM32 임베디드 환경) (2)	29
Table 10. LQR + DOB 제어기 파라미터	29
Table 11. PID + DOB 제어기 파라미터 (추 없음 + A->B 기준 조정)	29
Table 12. SL-DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (1)	39
Table 13. SL-DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (2)	40
Table 14. STM32 임베디드 환경 DC 모터 제어 결과 비교	42

<그림 목차>

Fig. 1. 단일 링크 진자 시스템 모식도 (좌 : 3차원, 우 : 평면)	19
Fig. 2. DC 모터 각속도 측정 장비 회로 구성 (Reproduced from [4, p. 4])	22
Fig. 3. 단일 링크 진자 실험 장비 구성	24
Fig. 4. STM32 환경 제어기 비교 실험 모식도 (좌 : 시나리오 1-4, 우 : 시나리오 5)	24
Fig. 5. DC 모터 각속도 측정 결과 (x : sec, y : rad/s)	25
Fig. 6. DMPC + DOB 시뮬레이션 결과	27
Fig. 7. DMPC + DOB와 증분형 DMPC 성능 비교 시뮬레이션 결과	28
Fig. 8. A->B 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력	30
Fig. 9. A->B 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력	30
Fig. 10. A->B 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란	31
Fig. 11. B->C 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력	32
Fig. 12. B->C 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력	32
Fig. 13. B->C 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란	33

Fig. 14. C->D 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 시스템 출력	34
Fig. 15. C->D 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 제어 입력	34
Fig. 16. C->D 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 외란	35
Fig. 17. D->A 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 시스템 출력	36
Fig. 18. D->A 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 제어 입력	36
Fig. 19. D->A 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 외란	37
Fig. 20. 추 낙하 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 시스템 출력	38
Fig. 21. 추 낙하 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 제어 입력	38
Fig. 22. 추 낙하 시나리오 DC 모터 각도 제어기	
성능 비교 실험 결과, 외란	39
Fig. 23. SL-DMPC + DOB 제어기 시뮬레이션 결과	40

1. 서 론

현대의 차량은 운송 수단을 넘어, 각종 첨단 장비가 유기적으로 결합한 공학의 집약체로 발전하였다. 그러나, 어떠한 기술도 안전의 가치를 넘어서는 없기에, 특정 영역에서는 검증되지 않은 신기술을 적용하기 어려운 이중성을 보이기도 한다. 차량의 조향 제어는 이 같은 기술적 아이러니를 보이는 대표 사례다. 고속 주행 중 한 번의 에러로도 치명적 결과를 유발할 수 있는 차량 조향 제어에서는 검증된 PID 제어를 바탕으로 노면 상태 및 차량 속도 등에 따라 이득을 조정하는 방식이 지배적으로 사용되었다. 그러나, PID는 매시간 오차를 추종한다는 특성상 코앞만을 바라보고 운전하는 초보자와 같이 행동한다. 세밀한 이득 조정은 안정적인 동작을 가능케 하지만, 고효율 및 정숙성을 강조하는 현대 차량 발전의 흐름에 적극적으로 부합하기엔 뚜렷한 한계를 지니고 있다. 실시간 오차에만 의존하는 PID의 단점을 극복하기 위해 시스템의 거동을 예측하려는 시도는 LQR, MPC 등의 제어를 탄생시켰다. 그중에서도, 차량 제어 영역에서는 MPC(모델 예측 제어)가 좋은 시너지를 낼 수 있다. 특정 시간만큼의 예측 정보를 토대로 다양한 제약 조건을 직관적으로 반영할 수 있는 MPC는 PID를 보완, 대체할 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

MPC는 미래를 예측한다는 점과, 제약 조건을 제어기 내부에서 반영할 수 있다는 점에서 강력하지만, 공칭 상태 공간 모델이 실제 시스템과 동일하다는 전제조건에서만 제 성능을 발휘할 수 있는 한계점을 지니고 있다. 그러나 차량 내부의 탑승 인원, 연료량, 온도에 따른 마찰력 변화 등을 모두 고려해 탑승 초기에 상태 공간 모델을 갱신하고, 이에 맞춰 파라미터를 설정하는 과정은 비효율적이며, 계산 오차에 의한 사고 유발 가능성을 높일 수 있다. 따라서, 이 같은 MPC의 한계를 보완하기 위해 DOB(외란 관측기)의 병용을 적극적으로 고려할 필요성이 있다. DOB에서 추정된 외란을 MPC 내부에서 추가적인 상태 변수로 고려한다면, MPC는 외란까지 고려한 최적의 입력값을 실시간으로 도출해 외란 및 잡음, 모델 불확실성 등을 적극적으로 상쇄할 수 있다. 따라서, MPC의 이론적 장점을 실제 차량 환경의 불확실성 속에서 구현하기 위해서는 DOB의 통합이 필수 불가결이라 할 수 있다.

본 논문은 차량 조향 시스템과 같은 신뢰성을 요구되는 분야에서 적용할 수 있는 DMPC(이산 시간 모델 예측 제어)와 DOB를 결합한 강인한 제어 알고리즘을 제안한다. 제안한 제어기는 MATLAB 상의 DC 모터 각도 제어 시뮬레이션을 통해 유효성을 평가한다. 더 나아가, 실제 차량에 널리 사용되는 ARM Cortex-M MCU 기반의 STM32 임베디드 환경에서의 DC 모터 각도 제어에 적용해 LQR + DOB, PID + DOB와의 성능 차이를 비교한다. 마지막으로, 제어 입력 기반 최적화로 변형하고, 추정된 외란을 확장 상태 변수로 포함하는 방식을 SL-DMPC (연속 선형화 이산 모델 예측 제어)에 적용해 설계 전략의 유효성을 입증한다. 이를 통해, 제안한 제어기가 모델 불확실성과 외란, 잡음이 인가되는 환경에서도 우수한 제어 성능을 유지할 수 있음을 보임과 함께, 고신뢰성 제어 시스템에 적용할 수 있는 타당성을 제시하고자 한다.

2. 술어 및 약어

2.1. 술어

Table 1. 술어 (1)

기호	설명	단위
A, B, C	상태 공간 모델 행렬 (State-Space Matrices)	-
b	모터의 점성 마찰 계수 (Viscous Friction Coefficient)	N·m·s/rad
d(t)	외란 (Disturbance)	-
$\hat{d}(t)$	추정된 외란 (Estimated Disturbance)	-
J	모터의 회전 관성 (Rotor Inertia)	kg·m ²
k 또는 k_i	이산 시간 인덱스 (Discrete-Time Index)	-
k_e	역기전력 상수 (Back-EMF Constant)	V·s/rad
k_t	토크 상수 (Torque Constant)	N·m/A
N_c	MPC의 제어 구간 스텝 개수 (Control Horizon)	-
N_p	MPC의 예측 구간 스텝 개수 (Prediction Horizon)	-

Table 2. 술어 (2)

기호	설명	단위	비고
R	전기자 저항 (Armature Resistance)	Ω	
ref	목표 값 (Reference)	-	
T	제어기의 실제 제어 주기	sec	
T_{DMPC}	DMPC의 예측 주기	sec	상태 공간 행렬 이산화 과정에서 사용함
$u(t)$	제어 입력 (Control Input)	V	
$x(t)$	상태 변수 벡터 (State Variable Vector)	-	
$y(t)$	시스템 출력 (System Output)	-	상태 공간 행렬 이산화 과정에서 사용함
$\theta(t)$	모터의 회전 각도 (Angular Position)	rad	
$\omega(t)$	모터의 회전 각속도 (Angular Velocity)	rad/s	
est 또는 $\hat{}$	추정된 값 (Estimated value)	-	
_c	연속 시간 모델		
_d	이산 시간 모델		

2.2. 약어

Table 3. 약어

약어	설명
DMPC	Discrete-time Model Predictive Control (이산 시간 모델 예측 제어)
DOB	Disturbance Observer (외란 관측기)
IAE	Integral Absolute Error (누적 절대 오차)
LQR	Linear Quadratic Regulator (선형 이차 레귤레이터)
MIMO	Multiple-input, Multiple-output
MPC	Model Predictive Control (모델 예측 제어)
PID	Proportional - Integral - Derivative control (비례 - 적분 - 미분 제어)
QP	Quadratic Programming (2차 계획법)
RK4	Runge-Kutta 4 th order method (룽게 쿠타 4차 방법)
RMSE	Route Mean Square Error (제곱 평균 제곱근 오차)
SISO	Single-input, Single-output
SL-DMPC	Successive Linearization DMPC (연속 선형화 이산 시간 모델 예측 제어)
STM32	STM사 32 bit Arm Cortex MCU

3. 이론 및 수학적 전개

3.1. DMPC

3.1.1. DMPC의 유도 [1, Ch. 1-2]

3.1.1.1. 이산 상태 공간 모델

상태 공간 모델 중, 일반적으로 사용할 수 있는 연속 시간 상태 공간 모델은 식 (1)과 같이 나타낸다. 식 (1)로 주어진 시스템은 SISO가 아닌 MIMO로 가정하였다.

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A_c x(t) + B_c u(t) \\ y(t) &= C_c x(t) \end{aligned} \quad (1)$$

DMPC에서 사용하는 상태 공간 모델은 식 (1)에서 이산화 과정을 통해 변형한 이산 상태 공간 모델인 식 (2)이다.

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) &= C_d x(k) \end{aligned} \quad (2)$$

3.1.1.2. 최적화 과정에서의 비용 함수 유도

k+1 스텝에서의 상태 변수 $x_m(k+1)$ 에서 $x_m(k)$ 를 빼면 식 (3)을 얻는다. 참고로, 식 (2)를 사용하되, 이산화를 뜻하는 d가 m으로 변경된 상황에서 유도가 수행되었다.

$$x_m(k+1) - x_m(k) = A_m(x(k) - x_m(k-1)) + B_m(u(k) - u(k-1)) \quad (3)$$

식 (3)에서 $x = [\Delta x_m(k), y(k)]^T$ 의 새로운 확장 상태 변수를 도입하면, 확장 상태 공간 모델을 식 (4)와 같이 작성할 수 있다. 여기서 o_m 은 영행렬을 의미한다.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \Delta x_m(k+1) \\ y(k+1) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A_m & o_m^T \\ C_m A_m & I_{q \times q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_m \\ C_m B_m \end{bmatrix} \Delta u(k) \\ y(k) &= [o_m \quad I_{q \times q}] \begin{bmatrix} \Delta x_m(k) \\ y(k) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} o_m \text{ size} &= [q, n_1], \quad A_m \text{ size} = [n_1, n_1], \\ B_m \text{ size} &= [n_1, m], \quad C_m \text{ size} = [q, n_1] \end{aligned}$$

$Y = [y(k_i + 1|k_i), \dots, y(k_i + N_p|k_i)]^T$ 와 $\Delta U = [\Delta u(k_i), \dots, \Delta u(k_i + N_c - 1)]^T$ 의 표현식과, 식 (4)에서 유도된 확장 상태 공간 모델을 활용하면 식 (5)를 얻는다. 여기서 $k_i + N|k_i$ 은 현재 k_i 스텝에서 예측한 $k_i + N$ 번째 값을 의미한다. N_c 는 제어 지평(control horizon)의 스텝 개수로, 해당 시간 동안은 최적의 제어 입력을 계산하고, 그 이상의 스텝부터는 이전 스텝과 동일한 제어 입력을 사용해 연산량을 줄이는 역할을 한다. N_c 는 항상 N_p 보다 작거나 같아야 한다.

$$Y = Fx(k_i) + \Phi\Delta U$$

$$F = \begin{bmatrix} CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N_p} \end{bmatrix}; \Phi = \begin{bmatrix} CB & 0 & 0 & \dots & 0 \\ CAB & CB & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ CA^{N_p-1}B & CA^{N_p-2}B & CA^{N_p-3}B & \dots & CA^{N_p-N_c}B \end{bmatrix} \quad (5)$$

이제 목표와 시스템 출력 간의 오차, 그리고 제어 입력의 변화량을 고려한 비용 함수를 정의해 이를 최소화 만드는 최적의 제어 입력을 찾아야 한다. 시간 $k_i + 1|k_i$ 부터, $k_i + N_p|k_i$ 까지의 스텝 동안 정의된 목표 궤적을 모은 벡터를 R_s 로 정의하면, 식 (6)과 같이 비용 함수 J 를 정의할 수 있다. 여기서 $\bar{R}$ 은 ΔU 의 크기를 조절하는 대각 행렬이다.

$$J = (R_s - Y)^T(R_s - Y) + \Delta U^T \bar{R} \Delta U \quad (6)$$

식 (6)에 식 (5)를 적용한 뒤, ΔU 에 관하여 정리하면 식 (7)을 얻는다.

$$J = (R_s - Fx(k_i))^T(R_s - Fx(k_i)) - 2\Delta U^T \Phi^T(R_s - Fx(k_i)) + \Delta U^T(\Phi^T \Phi + \bar{R})\Delta U \quad (7)$$

제약 조건을 제어기 내부에 반영하기 위해선 식 (8)의 조건을 활용해 새로운 행렬 M 을 식 (9)와 같이 정의한다. 여기서 C_1 은 크기가 $N_c \times 1$ 이고, 모든 원소가 1인 벡터, C_2 는 크기가 $N_c \times N_c$ 이며, 1과 0으로 이뤄진 하삼각 행렬이다. $X^{\min}, X^{\max}$ 는 모든 원소가 각각 $x^{\min}, x^{\max}$ 으로 이뤄진 벡터를 의미한다.

$$\begin{aligned} \Delta u^{\min} &\leq \Delta u \leq \Delta u^{\max} \\ u^{\min} &\leq u \leq u^{\max} \\ y^{\min} &\leq y \leq y^{\max} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} U \leq \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix} \\
& M_1 = \begin{bmatrix} -C_2 \\ C_2 \end{bmatrix}; N_1 = \begin{bmatrix} -U^{\min} + C_1 u(k_i - 1) \\ U^{\max} - C_1 u(k_i - 1) \end{bmatrix}; \\
& M_2 = \begin{bmatrix} -H \\ H \end{bmatrix}; N_2 = \begin{bmatrix} -\Delta U^{\min} \\ \Delta U^{\max} \end{bmatrix}; \\
& M_3 = \begin{bmatrix} -\Phi \\ \Phi \end{bmatrix}; N_3 = \begin{bmatrix} -\{Y^{\min} - Fx(k_i)\} \\ Y^{\max} - Fx(k_i) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{9}$$

최종적으로 식 (7)과 식 (9)를 결합하면, DMPC가 매 스텝마다 풀어야 하는 비용 함수이자 제약 조건 하의 QP 문제인 식 (10)이 유도된다. 제어 알고리즘 내부에서는 제약 조건을 반영하는 active set method, Hildreth's method 등을 활용해 최적의 제어 입력 변화량 ΔU 를 계산한 뒤, 첫 번째 값인 Δu 를 직전 스텝의 u 에 더하는 방식으로 제어가 이뤄진다. $u + \Delta u$ 의 증분형 구성은 DMPC 내부에서 적분기로서 작용하여 정상 상태 오차를 줄인다. 식 (10)에서 M 과 γ 는 식 (9)의 M 및 N 과 동일하다.

$$\begin{aligned}
J &= \frac{1}{2} \Delta U^T E \Delta U + \Delta U^T F + \text{not associated with } \Delta U \text{ term} \\
M * \Delta U &\leq \gamma \\
E &= 2 * (\Phi^T \Phi + \bar{R}); \quad F = 2\Phi^T (Fx_m(k_i) - R_s)
\end{aligned} \tag{10}$$

3.1.2. DMPC의 변형

증분형 DMPC에서는 일종의 적분기가 적용되어 있기 때문에 정상 상태 오차를 줄일 수 있지만, 제어 입력의 변화량을 갱신하기 때문에 응답 지연이 발생할 수 있다. 또한, DMPC에서 일반적으로 사용되는 외란 모델은 외란의 변화량이 느리다고 가정하고 미래를 예측하기 때문에 DOB의 결괏값이 DMPC 내부에선 모두 0으로 취급되는 문제점이 있다. 따라서 DOB와의 결합을 위해선 변화량이 아닌, 상태 변수와 제어 입력 자체를 최적화할 수 있도록 DMPC를 변형해야 한다. 본 절에서는 해당 접근법을 구체화하기 위해, DOB로부터 추정된 외란을 추가적인 상태 변수로 통합한다. 이어서, 제어 입력 자체를 최적화하는 DMPC의 예측 모델 및 비용 함수를 유도하는 과정을 두 단계에 걸쳐 서술한다.

3.1.2.1. DMPC와 DOB의 결합

본 절에서는 DOB의 외란 추정 결과를 MPC에 통합한 다음의 제어를 제안한다. 편의상 DOB의 외란 추정 결과를 d 로 표기하며, d 는 벡터가 아닌 스칼라로 취급한다. DMPC 내부에서 DOB 추정값을 사용하기 위해 x_m 와 d 를 하나로 묶는 확장 상태 변수 $X = [x_m, d]^T$ 를 도입한다. 식 (11)의 상태 공간 및 외란 모델은 X 를 통해 식 (12)와 같이 하나의 새로운 확장 상태 공간 모델로 표현된다. 여기서 외란은 기존 스텝 값의 상수 배만큼 갱신하는 단순 모델을 사용한다. 이는 DMPC + DOB의 강인성 검증에 집중하기 위해서다. 정확한 외란 모델을 파악하고 있다면, ρ 를 외란의 상태 공간 모델로 대체할 수 있다.

$$\begin{aligned} x_m(k+1) &= A_m x_m(k) + B_m u(k) + F_m d(k) \\ y(k) &= C_m x_m(k) \\ d(k+1) &= \rho d(k) \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} X[k+1] &= AX[k] + Bu[k] \\ y[k] &= CX[k] \\ A &= \begin{bmatrix} A_m & F_m \\ 0 & \rho \end{bmatrix} \\ B &= \begin{bmatrix} B_m \\ 0 \end{bmatrix} \\ C &= [C_m \quad 0] \end{aligned} \quad (12)$$

3.1.2.2. 제어 입력 최적화 DMPC + DOB 유도

$U = [u(k_i), \dots, u(k_i + N_c - 1)]^T$ 를 활용하면, 식 (13)의 예측 행렬 F, Φ 를 재정의할 수 있다.

$$\begin{aligned} Y &= FX[k_i] + \Phi U \\ F &= \begin{bmatrix} CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N_p} \end{bmatrix} \quad \Phi = \begin{bmatrix} CB & 0 & 0 & \dots & 0 \\ CAB & CB & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ CA^{N_p-1}B & CA^{N_p-2}B & CA^{N_p-3}B & \dots & CA^{N_p-N_c}B \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (13)$$

식 (13)의 Y 를 식 (6)에 대입하여 정리하면 식 (14)를 얻는다. 여기서 R_y 는 궤적 추종 오차에 대한 가중치를 결정하는 대각 행렬로, 대각 성분의 값이 커질수록 추종 오차를 줄이려는 경향성이 강해진다. 본 연구의 목적은 궤적 추종 성능을 확보하는 동시에 제어 입력의 급격한 변화를 억제하는 것에 있다. 이 같은 목표를 반영하기 위해, 비용 함수를 U 가 아닌 ΔU 에 대한 형식에서 유도하였다. 식 (14)의 초기에 ΔU 를 U 로 변경하면 제어기는 입력의 크기를 최소화하는 해를 도출한다.

$$\begin{aligned}
J &= (R_s - Y)^T R_y (R_s - Y) + \Delta U^T \bar{R} \Delta U \\
&= (R_s - FX[k_i] - \Phi U)^T R_y (R_s - FX[k_i] - \Phi U) + U^T \hat{R} U \\
&= \frac{1}{2} * 2U^T (\Phi^T R_y \Phi + \hat{R}) U + 2U^T \Phi^T R_y (-R_s + FX[k_i]) + \text{const. (not associated with } U \text{ term)} \\
\Delta u(k_i) &= u(k_i) - u(k_i - 1) \\
\Delta U &= [\Delta u(k_i + 1), \dots, \Delta u(k_i + N_c - 1)]^T \\
\Delta U &= HU \\
H &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & \end{bmatrix} \\
\hat{R} &= H^T \bar{R} H
\end{aligned} \tag{14}$$

식 (14)의 비용 함수를 적용하기 위해선 식 (9)의 제약 조건 또한 변경해야 한다. ΔU 를 U 로 대체하여 변형한 새 제약 조건은 식 (15)와 같다. 여기서 H 는 식 (14)에서 사용한 H 이다.

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} U &\leq \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix} \\
M_1 &= \begin{bmatrix} -I \\ I \end{bmatrix}; N_1 = \begin{bmatrix} -U^{\min} \\ U^{\max} \end{bmatrix}; \\
M_2 &= \begin{bmatrix} -H \\ H \end{bmatrix}; N_2 = \begin{bmatrix} -\Delta U^{\min} \\ \Delta U^{\max} \end{bmatrix}; \\
M_3 &= \begin{bmatrix} -\Phi \\ \Phi \end{bmatrix}; N_3 = \begin{bmatrix} -\{Y^{\min} - FX(k_i)\} \\ Y^{\max} - FX(k_i) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{15}$$

3.2. SL-DMPC

SL-DMPC는 선형 상태 공간 모델에 국한된 DMPC를 비선형 모델로 확장하기 위해 고안된 제어 기법이다. 핵심은 비선형 모델을 스텝별로 테일러 1차 근사를 활용해 선형화한 뒤, 선형 모델을 바탕으로 DMPC를 활용하는 것이다. DMPC와 유사하나, 선형화 과정에서 발생하는 오프셋을 처리하는 과정에서 변형이 필요하다. 본 절에서는 기본적인 SL-DMPC의 수식을 살펴본 뒤, SL-DMPC와 DOB를 결합한 제어기의 수식을 제안한다.

3.2.1. SL-DMPC의 유도 [2]

$\dot{x} = f(x, u; t)$ 와 같은 비선형 모델이 주어져 있을 때, 테일러 1차 근사를 활용해 선형화하면 식 (16)을 얻을 수 있다. 이때, 선형화의 동작점인 (x_k, u_k) 는 다음과 같이 설정한다. 먼저 u_k 는 ZOH 가정에 따라 이전 스텝에서 적용된 제어 입력을 그대로 사용한다. 반면, x_k 는 RK4를 활용해 예측한 한 스텝 후의 상태 변수 $x_{k_{i+1}|k_i}$ 를 사용한다.

$$\begin{aligned} f(x, u) &\approx \partial f / \partial x|_{x=x_k}(x - x_k) + \partial f / \partial u|_{u=u_k}(u - u_k) \\ &= A_c x + B_c u + K_c \\ \partial f / \partial x|_{x=x_k} &= A_c, \quad \partial f / \partial u|_{u=u_k} = B_c, \quad -\partial f / \partial x|_{x=x_k} x_k - \partial f / \partial u|_{u=u_k} u_k = K_c \end{aligned} \quad (16)$$

식 (16)의 선형 모델을 이산화한 뒤, DMPC와 유사하게 출력 벡터 Y 를 $x[k_i]$ 와 U , $K_d(K_c$ 이산화 행렬)을 활용해 표현하면 식 (17)과 같은 예측 행렬 F, Φ, K_m 을 얻는다.

$$\begin{aligned} Y &= Fx[k_i] + \Phi U + K_m K_d \\ F, \Phi &= \text{same as linear DMPC} \\ K_m &= \begin{bmatrix} C_d \\ C_d A_d + C_d \\ C_d A_d^2 + C_d A_d + C_d \\ \dots \\ C_d A_d^{N_p-1} + \dots + C_d \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (17)$$

식 (17)의 Y 를 비용 함수인 식 (14)의 첫 줄에 대입한 뒤 U 에 관한 QP 문제로 정리하면 식 (18)을 얻는다.

$$\begin{aligned}
J &= (R_s - Y)^T R_y (R_s - Y) + \Delta U^T \bar{R} \Delta U \\
&= (R_s - Fx[k_i] - \Phi U - K_m K_d)^T R_y (R_s - Fx[k_i] - \Phi U - K_m K_d) + U^T \hat{R} U \\
(\hat{R} &= H^T \bar{R} H, H = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & \end{bmatrix}) \\
&= \frac{1}{2} * U^T (2(\Phi^T \Phi + \hat{R})) U + U^T (-2\Phi^T (R_s - Fx[k_i] - K_m K_d)) + const.
\end{aligned} \tag{18}$$

변경된 제약 조건은 식 (19)로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} U &\leq \begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix} \\
M_1 &= \begin{bmatrix} -I \\ I \end{bmatrix}; N_1 = \begin{bmatrix} -U^{min} \\ U^{max} \end{bmatrix}; \\
M_2 &= \begin{bmatrix} -H \\ H \end{bmatrix}; N_2 = \begin{bmatrix} -\Delta U^{min} \\ \Delta U^{max} \end{bmatrix}; \\
M_3 &= \begin{bmatrix} -\Phi \\ \Phi \end{bmatrix}; N_3 = \begin{bmatrix} -\{Y^{min} - Fx(k_i) - K_m K_d\} \\ Y^{max} - Fx(k_i) - K_m K_d \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{19}$$

3.2.2. SL-DMPC + DOB 제어기 제안

본 절에서는 SL-DMPC에 DOB의 추정값을 통합해 강건한 제어가 가능한 알고리즘을 제안한다. 시스템에 외란 d 가 $F_c d$ 형태로 시스템에 인가된다고 가정하면, 식 (20)과 같이 비선형 모델을 작성할 수 있다.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, u; t) + F_c d(t) \\ \text{where } x &\in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m \text{ and } d \in \mathbb{R}^r\end{aligned}\tag{20}$$

식 (20)에서 $f(x, u; t)$ 에 대해 SL-DMPC와 동일하게 테일러 1차 근사를 적용하면 선형 연속 시간 근사 모델인 식 (21)을 얻는다.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= A_c x + B_c u + F_c d + K_c \\ A_c &= \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_{k_i+1}|x_{k_i}, u=u[k_i], d=d[k_i]} \\ B_c &= \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{x=x_{k_i+1}|x_{k_i}, u=u[k_i], d=d[k_i]} \\ F_c &= \frac{\partial f}{\partial d} \Big|_{x=x_{k_i+1}|x_{k_i}, u=u[k_i], d=d[k_i]} \\ K_c &= \dot{x}_{k_i+1}(\text{calculated by RK4}) - A_c x[k_i] - B_c u[k_i] - F_c d[k_i]\end{aligned}\tag{21}$$

식 (21)에서 연속 시간 모델을 이산 시간 모델로 변경하면 식 (22)의 선형 이산 시간 근사 모델을 구할 수 있다.

$$\dot{x} = A_c x + B_c u + F_c d + K_c$$

$$\Rightarrow e^{-A_c t} \dot{x} = e^{-A_c t} A_c x + e^{-A_c t} * (B_c u + F_c d + K_c)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(e^{-A_c t} x) = e^{-A_c t} * (B_c u + F_c d + K_c)$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{A_c t} x(0) + \int_0^t e^{A_c(t-\tau)} * (B_c u(\tau) + F_c d(\tau) + K_c) d\tau$$

(change the time range from $[0, t]$ to $[kT_s, (k+1)T_s]$)

$$\Rightarrow x[k+1] = e^{A_c T_s} x[k] + \int_{kT_s}^{kT_s+T_s} e^{A_c(t-\tau)} * (B_c u(\tau) + F_c d(\tau) + K_c) d\tau \quad (22)$$

(assume that u and d are constant during T_s step)

$$\Rightarrow x[k+1] = e^{A_c T_s} x[k] + A_c^{-1}(e^{A_c T_s} - I)(B_c u[k] + F_c d[k] + K_c)$$

$$\Rightarrow \therefore A_d = e^{A_c T_s}, B_d = A_c^{-1}(A_d - I)B_c$$

$$F_d = A_c^{-1}(A_d - I)F_c, K_d = A_c^{-1}(A_d - I)K_c$$

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k] + F_d d[k] + K_d$$

이제 DOB의 결과를 DMPC 내부에 반영하기 위해 상태 변수와 외란을 하나의 확장 상태 변수 X 로 정의하면 식 (23)의 확장 모델로 나타낼 수 있다. ρ 는 DMPC + DOB와 같이 외란 모델을 단순화한 상수이다.

$$\begin{aligned}
X[k+1] &= AX[k] + Bu[k] + \bar{K} \\
y[k] &= CX[k] \\
X &= [x, \quad d]^T \\
A &= \begin{bmatrix} A_d & F_d \\ 0 & \rho I \end{bmatrix} \\
B &= \begin{bmatrix} B_d \\ 0 \end{bmatrix} \\
C &= [C_c \quad 0] \\
\bar{K} &= \begin{bmatrix} K_d \\ 0 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{23}$$

출력 벡터 Y 를 $X[k]$, U , $\bar{K}$ 에 대해 나타내면 식 (24)와 같은 예측 행렬 F, Φ, K_m 을 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
Y &= FX[k] + \Phi U + K_m \bar{K} \\
F &= [CA, CA^2, \dots, CA^{N_p}]^T \\
\Phi &= \begin{bmatrix} CB & 0 & 0 & \dots & 0 \\ CAB & CB & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ CA^{N_p-1}B & CA^{N_p-2}B & CA^{N_p-3}B & \dots & CA^{N_p-N_c}B \end{bmatrix} \\
K_m &= \begin{bmatrix} C \\ CA + C \\ CA^2 + CA + C \\ \dots \\ CA^{N_p-1} + \dots + C \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{24}$$

마지막으로 DMPC + DOB와 같이 비용 함수에 식 (24)의 결과를 대입하면 식 (25)의 QP 문제를 얻는다. 제약 조건은 식 (19)에서 K_d 를 $\bar{K}$ 로 대체하여 사용할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 J &= (R_s - Y)^T R_y (R_s - Y) + \Delta U^T \bar{R} \Delta U \\
 &= (R_s - FX[k] - \Phi U - K_m \bar{K})^T R_y (FX[k] - \Phi U - K_m \bar{K}) + U^T \hat{R} U \\
 (\hat{R} &= H^T \bar{R} H, H = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & \end{bmatrix}) \quad (25) \\
 &= \frac{1}{2} * U^T (2(\Phi^T \Phi + \hat{R})) U + U^T (-2(\Phi^T R_s - \Phi^T FX[k] - \Phi^T K_m \bar{K})) + const.
 \end{aligned}$$

3.3. DOB

DOB는 시스템 모델로부터 예측된 출력과 실제 측정된 출력 간의 차이를 이용하여, 시스템에 인가되는 미지의 외란을 추정하는 역할을 한다. 일반적으로는 주파수 영역에서 Q-필터를 설계하는 방식이 널리 알려져 있으나, 본 연구에서는 시간 영역에서 설계하는 상태 공간 기반의 DOB를 채택하였다. 이 방식을 선택한 주된 이유는 다음과 같다. 첫째, 상태 공간 모델을 기반으로 하므로 MPC 제어기 설계를 위해 유도된 시스템 모델을 별도의 변환 과정 없이 직접 활용할 수 있어 통합 설계에 유리하다. 둘째, 관측기의 성능을 결정하는 핵심 파라미터인 관측기 이득 행렬 Γ_0 이 단순한 대각 행렬로 구성되어, 설계자가 각 대각 성분을 개별적으로 변경하며 성능을 직관적으로 조정할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 본 절에서는 채택된 상태 공간 기반 DOB의 구조와 설계 방법에 대해 다룬다.

3.3.1. 상태 공간 기반 상수 DOB [3, pp. 1-2]

임의의 비선형 모델을 $f(x, u; t)$ 와 외란에 관련된 항으로 분리하면 식 (20)의 형태로 나타낼 수 있다. 이때, 식 (20)의 양변에 F_c 의 의사 역행렬인 F^+ 를 곱하면 식 (26)을 얻는다.

$$\begin{aligned} F^+ \dot{x} &= F^+ f(x, u; t) + d(t) \\ F^+ &: \text{pseudo inverse of } F \end{aligned} \quad (26)$$

식 (26)에서 새로운 상태 변수 z 를 식 (27)과 같이 도입하면 외란을 추정할 수 있다.

$$\begin{aligned} \hat{d} &= \Gamma_0(F^+ x - z) \\ \dot{z} &= F^+ f(x, u; t) + \hat{d} \\ \Gamma_0 &: \text{diag}\{\gamma_{01}, \dots, \gamma_{0r}\} \\ z(0) &= F^+ x_0 \end{aligned} \quad (27)$$

Γ_0 의 모든 대각 성분을 양수로 설정하면, 외란이 급변하지 않는다고 가정했을 때 주어진 DOB가 점근적으로 실제 외란을 추정할 수 있음을 다음과 같이 보일 수 있다. 식 (28)과 같이 실제 외란과 DOB를 통해 추정한 외란의 오차를 ϵ 으로 정의한다. 이후 양변을 시간에 대해 미분한 뒤 식 (27)의 관계식을 대입하면 상수 행렬에 오차를 곱한 항과 실제 외란을 미분한 항으로 정리된다. 여기서 외란의 미분 항을 0으로 가정하면, $\dot{\epsilon} = -\Gamma_0 \epsilon$ 의 미분 방정식이 형성된다. 따라서 오차는 시간에 따라 감소하는 행렬지수함수임을 알 수 있으며, 급변하지 않는 외란에 대해 DOB의 수렴성이 보장됨을 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned} \epsilon &= d - \hat{d} \\ \dot{\epsilon} &= \dot{d} - \dot{\hat{d}} \\ &= -\Gamma_0(F^+ \dot{x} - \dot{z}) + \dot{\hat{d}} \\ &= -\Gamma_0(F^+ f(x, u; t) + d - F^+ f(x, u; t) - \hat{d}) + \dot{\hat{d}} \\ &= -\Gamma_0 \epsilon + \dot{\hat{d}} \end{aligned} \quad (28)$$

3.3.2. DC 모터

3.3.2.1. DC 모터 모델

DC motor의 수학적 모델은 식 (29)와 같다. 여기서 ω 는 로터의 각속도, T_L 은 부하 토크, i 은 전기자 전류, v 는 전기자 전압을 의미한다. 식 (29) 내부의 모터 상수들은 (30)의 관계를 지닌다. τ 는 각속도 함수의 시상수를 의미한다.

$$\begin{aligned} L \frac{di}{dt} + Ri &= v - k_e \omega \\ T &= k_t i \end{aligned} \quad (29)$$

$$J \frac{d\omega}{dt} + b\omega = T - T_L$$

$$k_e = \frac{v - Ri}{\omega} \quad (\text{no load condition})$$

$$k_t = \frac{T}{i} \quad (\text{max stall condition})$$

$$R = \frac{v}{i} \quad (\text{max stall condition})$$

$$\omega(s) = \frac{T - T_L}{s(Js + b)} \quad (\text{by Laplace transform, zero initial condition}) \quad (30)$$

$$\omega(t) = \frac{k_t i}{b} (1 - e^{-t/\tau}),$$

$$\tau = \frac{J}{b} \quad (\text{by Laplace transform, zero initial condition, } T_L = 0)$$

3.3.2.2. 선형 DC 모터 상태 공간 모델

식 (29)를 동역학 관점에서 보면, 모터 전류의 응답 속도는 각속도의 응답 속도보다 훨씬 빠르다. 즉, 인덕턴스 항은 시스템의 전체적인 거동에 미미한 영향을 미친다고 간주하여 0으로 근사할 수 있다. 따라서, 해당 식에서 인덕턴스 항을 0으로 두고 상태 변수를 $[\theta, \omega]^T$, 외란을 T_L 로 설정하면 식 (31)과 같은 상태 공간 모델을 얻는다. 본 연구에서는 측정 잡음에 의한 영향력을 최소화하기 위해 θ 를 시스템 출력으로 설정하였다. 외란을 상징하는 d 는 벡터가 아닌 실수 스칼라로 표현한다.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= A_c x + B_c u + F_c d \\ y &= C_c x \\ x &= \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} \\ A_c &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{J}(b + \frac{k_t k_e}{R}) \end{bmatrix} \\ B_c &= \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_t}{JR} \end{bmatrix} \\ C_c &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ F_c &= \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (31)$$

3.3.3. 단일 링크 진자 시스템 상태 공간 모델

본 연구에서 제안된 두 제어기의 성능을 검증하기 위해, 선형 DC 모터 모델 외에 추가로 비선형 시스템을 구성하였다. 해당 시스템은 DC 모터의 회전축에 막대를 결합하고, 그 끝에 추를 연결한 단일 링크 진자 시스템이다. DC 모터는 막대의 구동기로 동작해 특정 각도로 이동시키는 역할을 하며, 막대가 회전함에 따라 중력의 영향이 회전 각도 θ 에 대한 사인(sine) 함수 형태로 비선형적인 토크를 발생시킨다. DMPC + DOB 제어기에서는 비선형 중력 토크를 외란으로 취급하여 처리하지만, SL-DMPC + DOB에서는 이를 시스템 고유의 비선형 동특성으로 처리한다. Fig. 1은 단일 링크 진자 시스템의 모식도이다.

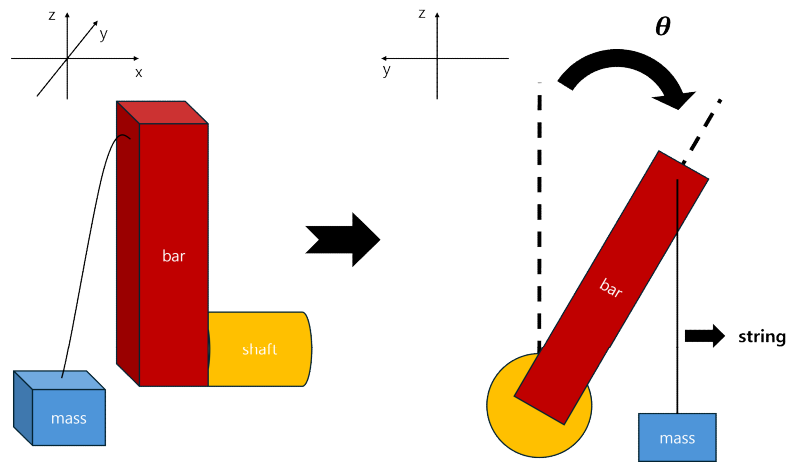


Fig. 1. 단일 링크 진자 시스템 모식도 (좌 : 3차원, 우 : 평면)

단일 링크 진자 시스템에서 막대의 길이를 L , 막대의 질량을 m , 추의 질량을 M 이라고 하면 해당 시스템의 동역학 방정식은 식 (31)과 같다.

$$\begin{aligned}
J_{tot}\dot{\omega} &= T - MgL\sin\theta - \frac{1}{2}mgL\sin\theta - b\omega - d \\
R\dot{i} &= v - k_e\omega \\
T &= k_t i \\
i &= \frac{v}{R} - \frac{k_e\omega}{R} \\
T &= \frac{k_tv}{R} - \frac{k_ek_e\omega}{R} \\
\therefore \dot{\omega} &= -\frac{1}{J_{tot}}\left(\frac{k_ek_e}{R} + b\right)\omega - \frac{1}{J_{tot}}\left(MgL + \frac{1}{2}mgL\right)\sin\theta + \frac{k_tv}{J_{tot}R} - \frac{d}{J_{tot}} \\
&= f(X, v; t) - \frac{1}{J_{tot}}d \\
(J_{tot} &= J + \frac{1}{3}mL^2)
\end{aligned} \tag{32}$$

식 (32)를 θ, ω, v 에 대해 편미분한 결과는 (33)과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial \theta} &= -\frac{1}{J_{tot}}\left[\left(\frac{1}{2}m + M\right)gL\right]\cos\theta \\
\frac{\partial f}{\partial \omega} &= -\frac{1}{J_{tot}}\left(\frac{k_ek_e}{R} + b\right) \\
\frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{k_t}{J_{tot}R}
\end{aligned} \tag{33}$$

SL-DMPC에서 사용할 선형화 이산 시간 근사 모델은 식 (34)와 같다. DC 모터 모델과 동일하게 측정 잡음에 의한 영향력을 최소화하기 위해 θ 를 시스템 출력으로 설정한다.

$$\begin{aligned}
A_c &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{J_{tot}}(0.5m + M)gL\cos\theta & -\frac{1}{J_{tot}}\left(\frac{k_ek_e}{R} + b\right) \end{bmatrix} \\
B_c &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_t}{J_{tot}R} \end{bmatrix} \\
C_c &= [1, \quad 0]^T \\
F_c &= [0, -\frac{1}{J_{tot}}]^T
\end{aligned} \tag{34}$$

4. 실험 방법

4.1. DC 모터 상수 추정

실제 DC 모터의 각도 제어를 수행하기에 앞서, 모터 제작사 측에서 제공한 데이터 시트에서는 모터 상수가 명시되어 있지 않았기에 모터의 각속도 측정을 통한 모터 상수 추정 실험을 수행하였다. 실험에서 사용한 MCU 컨트롤러는 STM사의 NUCLEO F446RE 모델이다. 해당 모델은 차량 전장에 탑재되는 ARM-Cortex M4 프로세서를 탑재하였으며, STM사의 통합개발환경을 통한 편리한 C언어 기반 코드 구현, 자체 모니터링 프로그램을 통한 직관적인 실험 환경을 제공한다. DC 모터는 DFRobot 사의 TT motor with Encoder로, 사양은 Table. 4와 같다. DC 모터의 전원공급장치는 AA 건전지 4개가 직렬로 연결된 6V 배터리 홀더를 사용하였다. DC 모터의 속도를 조정하는 DC 모터 드라이버는 H-Bridge L9110s 모터 드라이버 모듈 (SZH-MDBL-002)을 사용하였다. 실험 장비의 회로 구성은 Fig. 2와 동일하다. 실험 당시 MCU 컨트롤러의 시스템 클럭은 84MHz로 설정했으며, 두 개의 타이머를 활성화하였다. TIM1은 encoder mode TI1 and TI2로 설정하였으며, TIM2는 동작 주기가 10ms가 되도록 설정하였다. 각도 및 속도 측정은 TIM2_IRQHandler 내에서 동작하도록 설정하였다. 실험은 최대 인가 가능 전압인 6V를 공급한 상태에서 시간에 따른 각속도 변화를 측정한 뒤, 식 (30)을 활용해 모터 상수를 계산하는 방식으로 이뤄졌다. 이때, 외란 토크는 모터 측에 가해지지 않았다고 가정하였다.

Table 4. DFRobot TT motor with Encoder 사양

분류	값
Gear ratio	120 : 1
No-load speed	@ 6V : 160rpm @ 3V : 60rpm
No-load current	@ 6V : 0.17A @ 3V : 0.14A
Max Stall torque	0.8kgf.cm
Rated torque	0.2kgf.cm
Encoder operating voltage	4.5~7.5V
Motor operating voltage	3~7.5V (Rated voltage 6V)
Operating ambient temperature	-10~+60℃
Weight	50g

Practice Session

Introduction

- Task
 - [Control the motor angle](#) using encoder and PWM by PI control.
- Setup
 - Connect Encoder Vs, GND, A, and B to +5V, GND, PA_8, and PA_9 by jumper wires.
 - Connect A-IA and A-IB to PA_0 and PA_1 by jumper wires.
 - Connect Motor Vs and GND to OB (A) and OB (A).
 - Connect the battery pack Vs and GND to Motor Drive and GND
 - All GNDs must be grounded to the processor's GND through the bread board.



Figure 1.20: Peripherals and GPIOs associated to Arduino headers

4

Fig. 2. DC 모터 각속도 측정 장비 회로 구성 (Reproduced from [4, p. 4])

4.2. MATLAB 시뮬레이션

본 연구에서 제안한 DMPC + DOB 알고리즘을 임베디드 환경에 적용하기 앞서, 제안의 타당성을 검증하기 위해 MATLAB 시뮬레이션을 활용하였다. 시뮬레이션 환경은 10초 동안 두 가지 시나리오에서 DC 모터가 1ms 주기로 동작하는 상황을 가정하였다. 첫 번째 시나리오는 공칭 모델과 실제 시스템이 일치하며, 외란이 모터 축에 토크로 인가되는 상황이다. 이 경우 검증 대상은 DOB의 정확한 외란 추종 능력과 제어기의 강건한 목표 각도 추종 능력이었다. 두 번째는 공칭 모델과 실제 시스템이 불일치하며, 이전 시나리오와 동일한 외란이 인가된 상황이다. DOB가 추종한 외란은 모델 불확실성과 외란을 동시에 포함할 것이며, 해당 시나리오에서는 제어기의 강인한 목표 각도 추종 성능만을 검증하였다.

SL-DMPC + DOB 알고리즘은 스텝마다 선형화, 이산화 등 고도의 연산을 요구하므로, 제약이 있는 임베디드 환경에서의 실시간 구현은 시간이 소요될 것으로 전망하였다. 따라서 본 연구에서는 SL-DMPC + DOB 제어기의 경우 MATLAB 환경에서의 동작 검증에 집중하였다. SL-DMPC + DOB 제어기 역시 DMPC + DOB와 동일한 두 가지 시나리오 하에서 active set 기반 QP 솔버를 활용해 성능을 검증하였다.

4.3. STM32 환경 실시간 구현

DMPC + DOB 제어 알고리즘이 시뮬레이션 환경에서 더 나아가 STM32 환경에서 실시간 제어가 가능한지를 검증하였다. 또한, LQR + DOB, PID + DOB 제어기와 목표 각도 추종 능력 및 외란 대응 능력을 비교 분석하였다. 실험에서 사용한 장비는 Fig. 2의 각속도 측정 장비에서 DC 모터에 막대와 추를 달아 각도에 따른 비선형 외란을 추가한 Fig. 3의 단일 링크 진자 실험 장비를 사용하였다. 막대의 길이 L 은 0.11m, 막대의 질량 m 은 0.005kg, 추의 질량 M 은 0.012kg이었다. 추와 막대는 모터의 고장을 대비해 탈부착이 가능한 형태로 제작하였다. STM32 내부 구성은 각속도 측정 실험과 동일하나 TIM2의 작동 주기를 1ms로 변경하였다. MPC, LQR, PID + DOB를 포함한 모든 제어기와 상태 변수 측정은 TIM2_IRQHandler 내에서 동작하였다. MPC 내부의 QP 솔버는 응답 속도 향상을 위한 고속 QP 솔버 라이브러리인 OSQP를, 행렬 연산은 ARM사에서 제공하는 고속 연산 라이브러리인 CMSIS-DSP를 적용하였다.

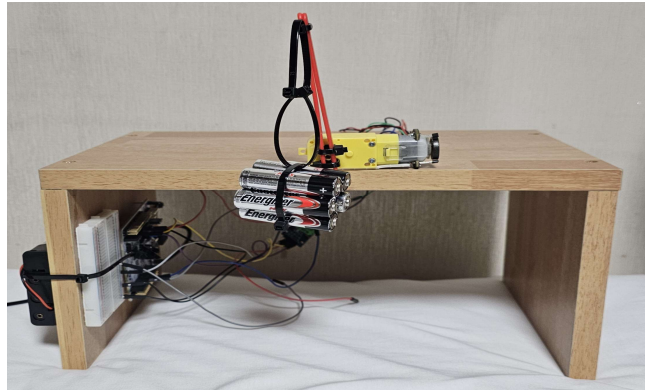


Fig. 3. 단일 링크 진자 실험 장비 구성

MPC+DOB, LQR + DOB, PID + DOB 제어기의 성능을 비교하기 위해, 동일한 외란 조건에서 제어기의 강인성을 평가하는 실험을 다음과 같이 설계하였다. Fig. 4는 해당 실험의 각 단계를 간략히 나타낸 모사도이다. 먼저 각각의 제어기가 탑재된 단일 링크 진자 시스템은 Fig. 4의 좌측과 같이 A부터 B, B부터 C, C부터 D, D부터 A 순으로 90도씩 회전하도록 목표 각도가 설정되며, 제어 과정에서의 실제 제어 각도 및 외란 추정값을 기록한다. 추와 막대의 중력 토크는 회전 각도에 따라 크기가 변하는 예측 가능한 외란으로 작용한다. 이를 통해 외란의 크기가 변동하는 복합적인 상황에서의 목표 궤적 추종 성능을 비교할 수 있을 것으로 기대하였다. 4가지 시나리오를 모두 마치면 Fig. 4의 우측과 같이 목표 각도를 모두 0 rad으로 설정하고, 추를 A 위치까지 들어 올려 추에 의한 중력 토크를 제거한 뒤 A 지점에서 막대가 정지한 상태로 제어를 시작한다. 이후 추를 떨어뜨려 시간에 따른 제어 각도를 기록한다. 이를 통해 외란의 급격한 변화에 대응하는 강인성을 비교 평가할 수 있을 것으로 기대하였다.

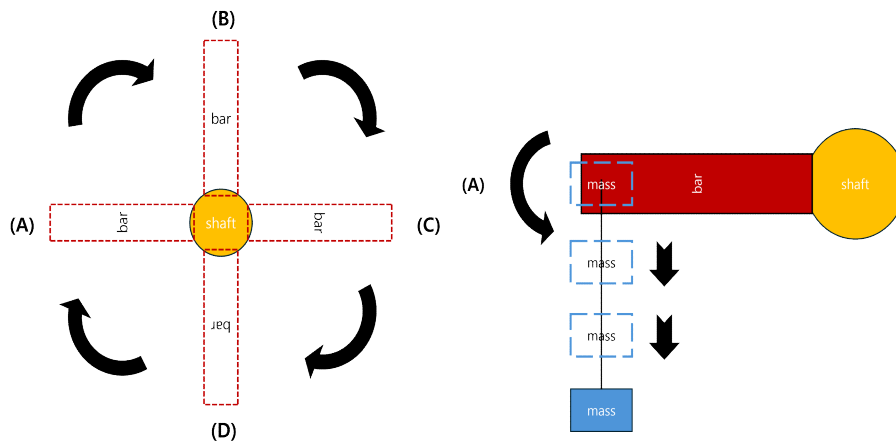


Fig. 4. STM32 환경 제어기 비교 실험 모식도 (좌 : 시나리오 1-4, 우 : 시나리오 5)

5. 결과

5.1. DC 모터 파라미터 추정

Fig. 5는 최대 인가 가능 전압인 6V가 인가된 상태에서 측정한 DC 모터의 각속도이다. 각속도는 10ms마다 각도를 측정해 이전 각도와 차이를 계산하는 방식으로 계산되어 상당한 측정 잡음이 발생함을 확인하였다. 계산의 편의성을 위해 정상 상태에서의 각속도는 약 10 rad/s로 가정했을 때(실제 모델과의 차이에 의한 성능 저하는 DOB를 통해 방지할 수 있을 것으로 기대해 정밀한 측정은 수행하지 않음), 시상수에 해당하는 6.3 rad/s에 도달하는데 소요된 시간이 0.2초임을 확인하였다. Table 5는 실험 결과와 식 (30), 그리고 멀티미터를 통한 전기 회로 내부 저항 측정값을 바탕으로 추정한 모터 파라미터이다. 시뮬레이션과 STM32에서의 제어 모두 해당 모터 파라미터를 바탕으로 상태 공간 모델을 구성하여 실험을 수행하였다.

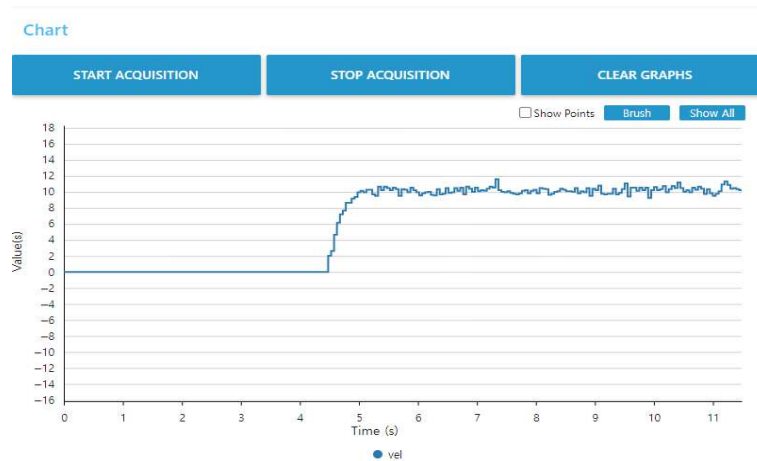


Fig. 5. DC 모터 각속도 측정 결과 (x : sec, y : rad/s)

Table 5. DFRobot TT motor with Encoder 파라미터 추정 결과

파라 미터	K_e (역기전력 상수)	K_t (토크 상수)	R (전기자 저항)	J (축 회전 관성)	b (점성 마찰 계수)
값	0.0028029 $V \cdot s/rad$	0.028 $N \cdot m/A$	2.14 Ω	0.000118 $kg \cdot m^2$	0.000589 $N \cdot m \cdot s/rad$

5.2. DMPC + DOB DC 모터 각도 제어기 MATLAB 시뮬레이션 검증

Table. 6-7은 MATLAB 시뮬레이션에서 검증을 위해 설계한 DMPC + DOB 제어기의 주요 파라미터를 정리한 표이다. T 는 while 내부에 실제 제어를 통해 제어 입력이 결정되는 주기를 뜻하며, T_{DMPC} 는 DMPC가 시스템의 거동을 예측할 때의 스텝의 시간 간격, 즉 예측 주기를 뜻한다. 제어 주기와 예측 주기를 이원화한 이유는 DOB와 DMPC의 성능 향상을 위해서다. DOB는 실행되는 주기가 짧을수록 정확한 외란 추정이 가능하나, DMPC는 미래 예측 시간이 길수록 안정적인 제어가 가능하다. 따라서 DMPC에서는 비교적 긴 시간 간격을, 실제 제어 주기에서 호출되는 DOB는 짧은 시간 간격을 설정하기 위해 T_{DMPC} 를 별도로 사용하였다. T_{DMPC} 는 상태 공간 행렬의 이산화 과정에서만 적용되었으며, 나머지 제어 코드 내부에서는 모두 T 를 기준으로 제어가 수행되었다.

Table 6. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (1)

파라미터	T (제어 주기)	T_{DMPC} (DMPC 예측 주기)	N_p	N_c	ρ (외란 모델 파라미터)
값	1e-3 sec	1e-2 sec	3	2	1.0

Table 7. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (2)

파라미터	Γ_0 (관측기 이득 행렬)	r_w (DMPC 제어 입력 변화 가중 파라미터)	r_y (DMPC 출력 오차 가중 파라미터)	제약 조건
값	[50]	1e-2	1	$u_{\max} = 6 V,$ $u_{\min} = -6 V$

5.2.1. 시나리오 1 : 외란 존재, 공칭 모델과 실제 시스템 일치

Fig. 6은 공칭 모델과 실제 시스템의 수학적 모델이 일치하며, 외란이 축에 토크 형태로 인가되는 상황에서 제안한 DMPC + DOB 제어기를 활용해 각도 제어를 수행한 결과를 정리한 그래프이다. 목표 각도는 $\frac{\pi}{2}$ rad의 스텝 함수가 아닌, 시상수가 0.1이며, 정상 상태에서 $\frac{\pi}{2}$ rad에 도달하는 1차 저주파 필터 형태로 설정하였다. 이는 과도 상태에서의 제어 입력의 크기와 오버슈트 경향성을 줄이기 위해서였다. 외란은 다양한 환경에서도 각도 제어 성능을 유지할 수 있는지 검증하기 위해 사인파, 삼각파, 사각파가 혼합된 형태를 가정하였다.

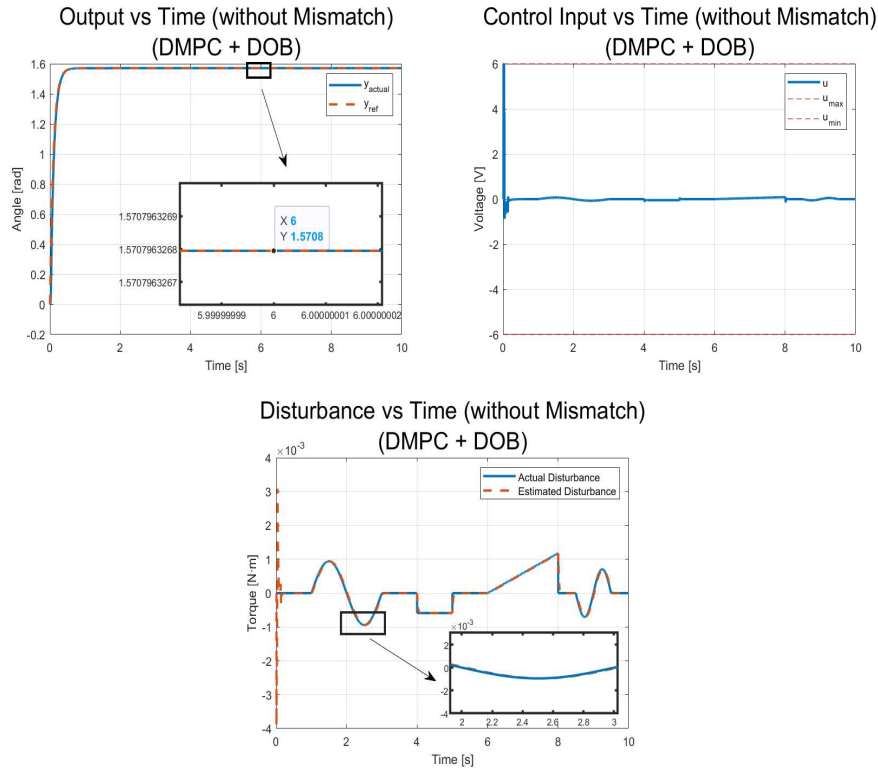


Fig. 6. DMPC + DOB 시뮬레이션 결과
(좌측 상단:시스템 출력, 우측 상단:제어 입력, 중앙 하단:외란)

실험 결과, 시스템 출력의 IAE는 $0.0261 \text{ rad} \cdot s$, DOB의 추정 외란의 RMSE는 $1.6094e-04 \text{ rad}$ 으로 나타났다.

5.2.2. 시나리오 2 : 외란 및 측정 잡음 존재, 공칭 모델과 실제 시스템 불일치

시나리오 2의 공칭 모델과 실제 시스템의 수학적 모델의 불일치는 실제 시스템의 b 와 J 를 공칭 모델보다 1.5배 더 증가시키는 방식으로 구현하였다. 그와 동시에, 해당 시나리오에선 시나리오 1과 동일한 외란 토크가 인가되며, 상태 변수 측정 시 θ 에 표준편차가 $\sqrt{0.001} \text{ rad}$, ω 에 표준편차가 $\sqrt{0.01} \text{ rad/s}$ 인 가우스 잡음이 포함되는 상황을 가정하였다. Fig. 7는 제안한 DMPC + DOB 제어기와 증분형 DMPC 제어기를 활용해 각도 제어를 수행한 결과를 비교한 그래프이다.

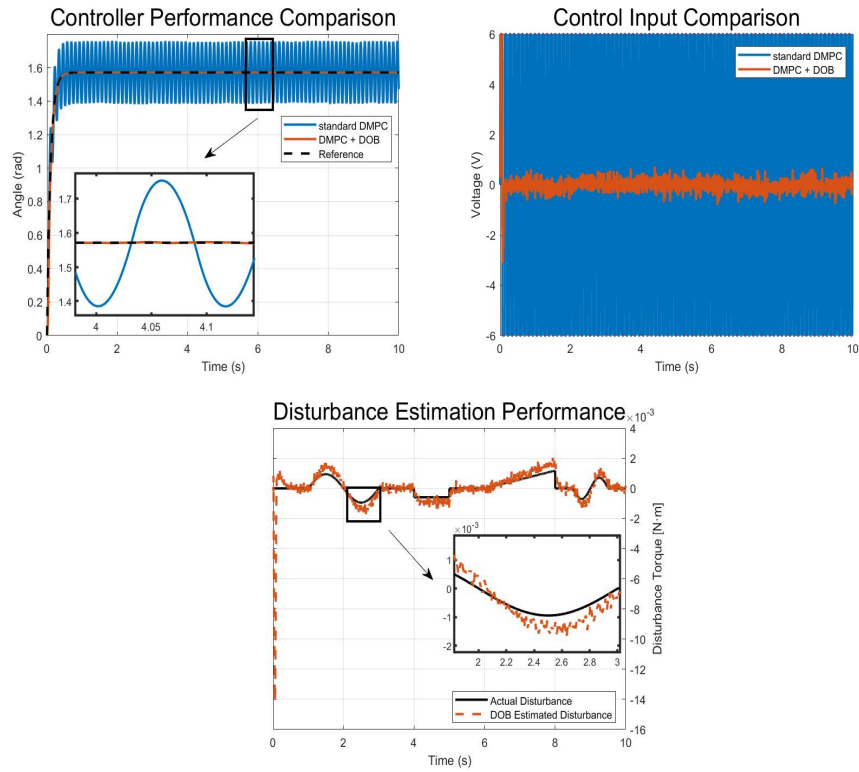


Fig. 7. DMPC + DOB와 증분형 DMPC 성능 비교 시뮬레이션 결과
(좌측 상단:시스템 출력, 우측 상단:제어 입력, 중앙 하단:외란)

실험 결과, DMPC + DOB 제어기의 시스템 출력의 IAE는 $0.0328 \text{ rad} \cdot s$, 추정 외란의 RMSE는 $8.8123e-04 \text{ rad}$ 로 나타났다. 증분형 DMPC 제어기의 시스템 출력의 IAE는 $1.2368 \text{ rad} \cdot s$ 로 나타났다.

5.3. DMPC + DOB DC 모터 각도 제어기 STM32 임베디드 환경 검증

Table. 8-9은 실제 STM32 임베디드 환경에서의 검증을 위해 설계한 DMPC + DOB 제어기의 주요 파라미터를 정리한 표이다.

Table 8. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (STM32 임베디드 환경) (1)

파라미터	T (제어 주기)	T_{mpc} (DMPC 예측 주기)	N_p	N_c	ρ (외란 모델 파라미터)
값	1e-3 sec	0.2 sec	3	2	1.0

Table 9. DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (STM32 임베디드 환경) (2)

파라미터	Γ_0 (관측기 이득 행렬)	r_w (DMPC 제어 입력 변화 가중 파라미터)	r_y (DMPC 출력 오차 가중 파라미터)	제약 조건
값	[8]	1e-2 sec	1	$u_{\max} = 6V$, $u_{\min} = -6V$

Table 10-11은 DMPC + DOB 제어기의 성능을 비교 분석하기 위해 사용한 LQR + DOB, PID + DOB 제어기의 파라미터를 정리한 표이다. LQR + DOB에서 외란은 DMPC + DOB와 동일하게 단순 모델을 활용해 확장 상태 변수로 넣어 MATABL 상에서 최적화를 수행했으며, PID + DOB는 단일 링크 진자 시스템에서 추를 제거한 상황에서 A->B를 기준으로 파라미터 조정을 수행하였다. 모든 제어기의 목표 궤적은 시상수가 0.1인 1차 저주파 필터를 활용했으며, 정상 상태 목표 각도는 모두 $\frac{\pi}{2}$ rad으로 설정하였다.

Table 10. LQR + DOB 제어기 파라미터

파라미터	T (제어 주기)	Q	R	ρ (외란 모델 파라미터)	Γ_0 (관측기 이득 행렬)
값	1e-3 sec	$1e04 * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	0.0278	1.0	[8]

Table 11. PID + DOB 제어기 파라미터 (추 없음 + A->B 기준 조정)

파라미터	T (제어 주기)	P gain	I gain	D gain	Γ_0 (관측기 이득 행렬)
값	1e-3 sec	490	0	5	[8]

5.3.1. 시나리오 1 : A->B (Fig. 4 좌측 참조)

Fig. 8-10는 시나리오 1에서의 제어기(DMPC + DOB, LQR + DOB, PID + DOB)별 모터 각도 제어 결과를 정리한 그래프이다.

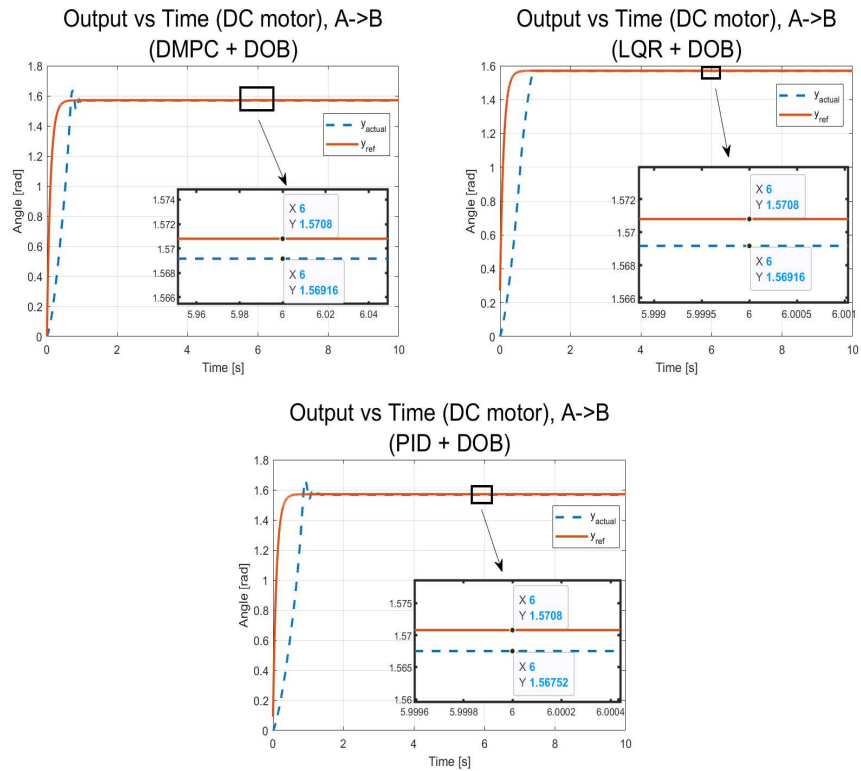


Fig. 8. A->B 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력

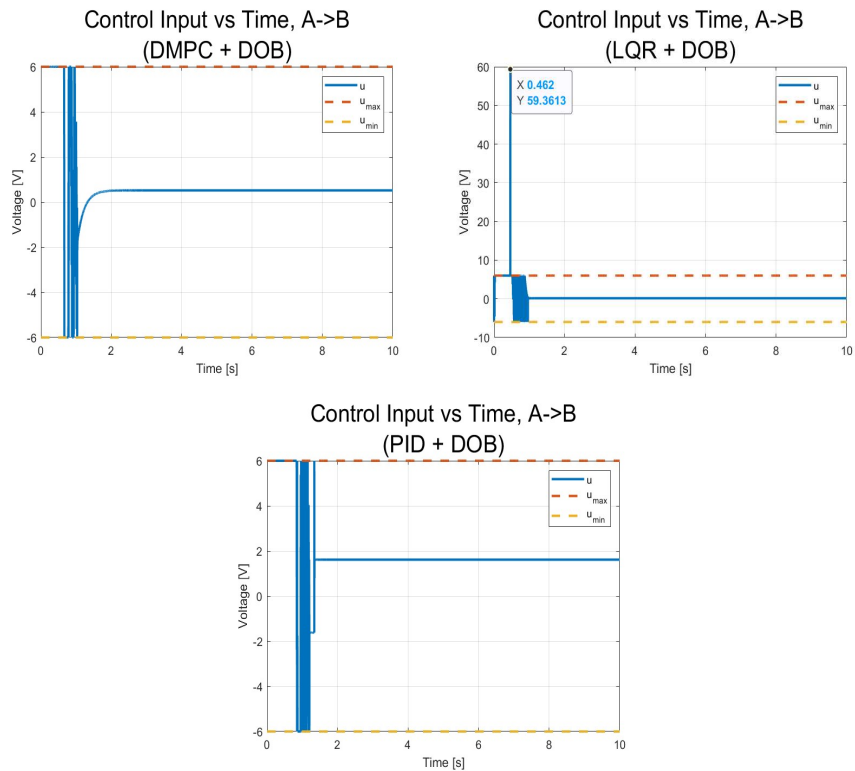


Fig. 9. A->B 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력

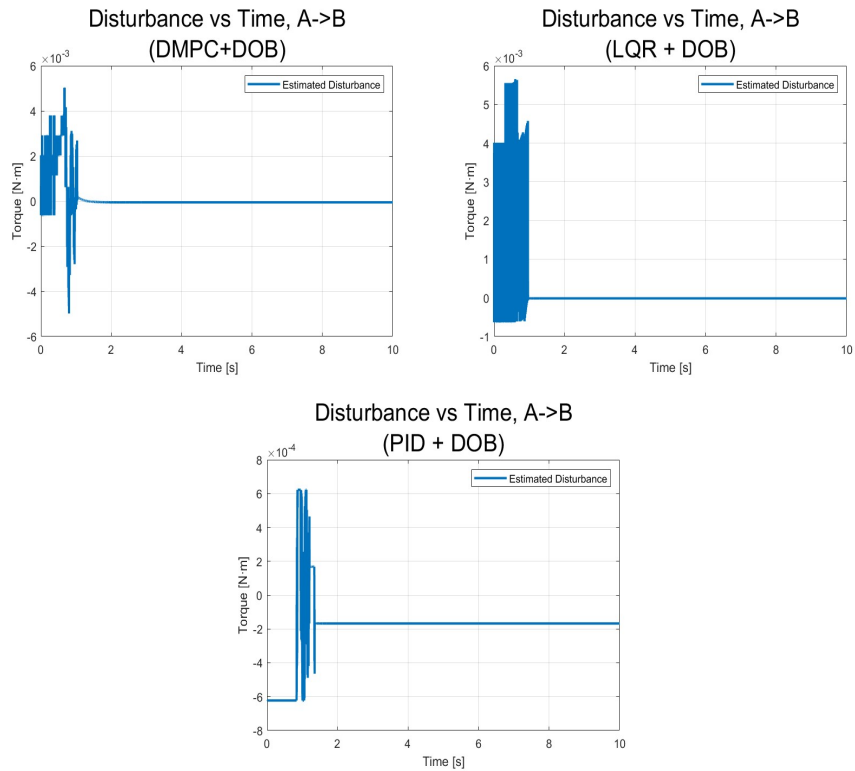


Fig. 10. A->B 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란

실험 결과, 시스템 출력에서 정상 상태의 절대 오차는 DMPC + DOB에서 0.0016 rad, LQR + DOB에서 0.0016 rad, PID + DOB에서 0.0033 rad로 나타났다.

5.3.2. 시나리오 2 : B->C (Fig. 4 좌측 참조)

Fig. 11-13은 시나리오 2에서의 제어기(DMPC + DOB, LQR + DOB, PID + DOB)별 모터 각도 제어 결과를 정리한 그래프이다.

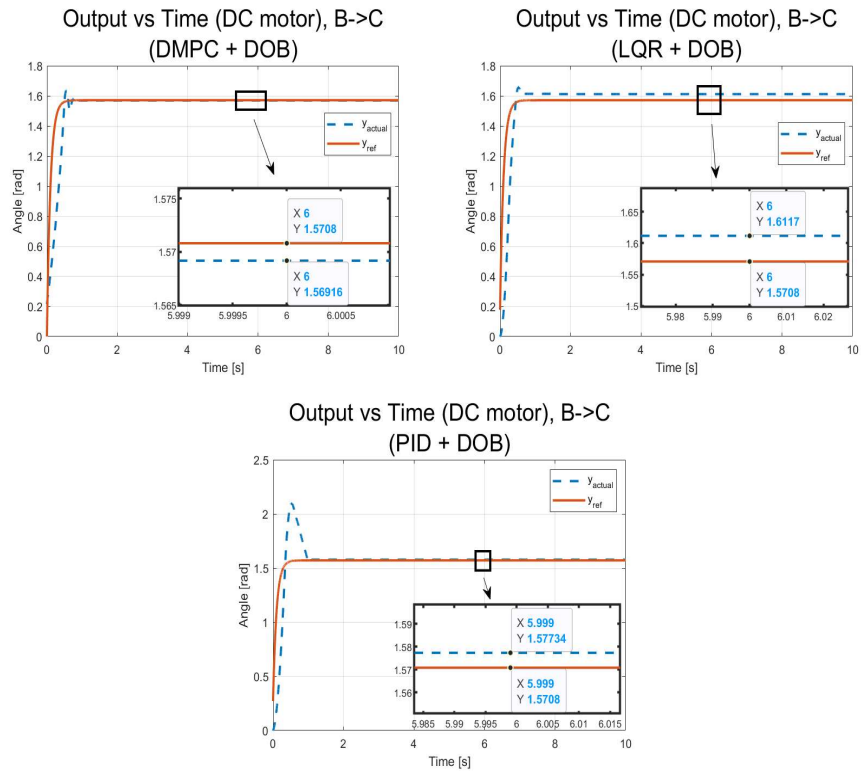


Fig. 11. B->C 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력

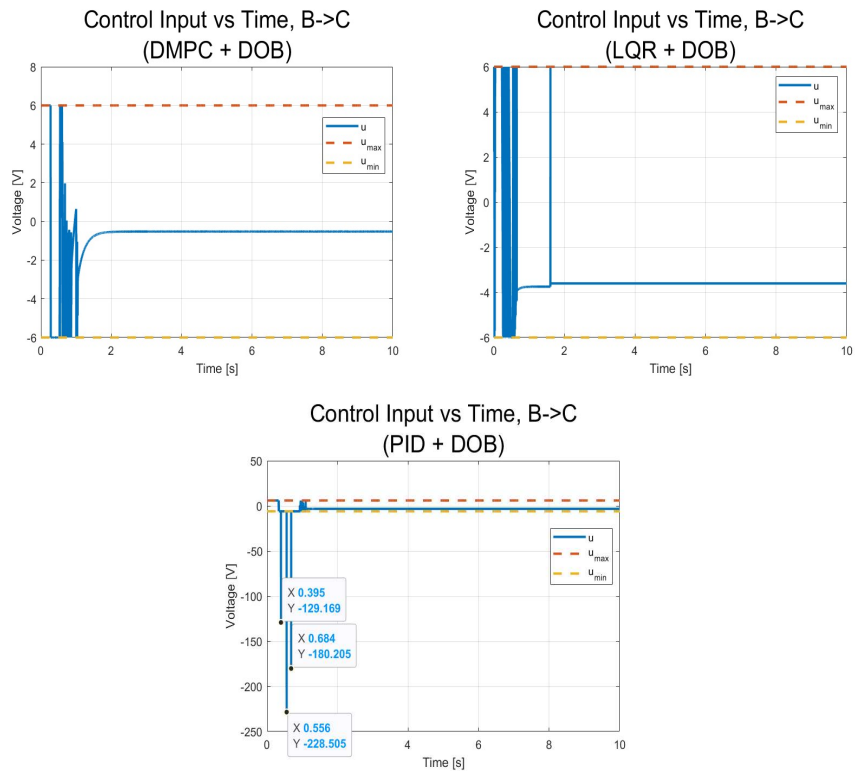


Fig. 12. B->C 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력

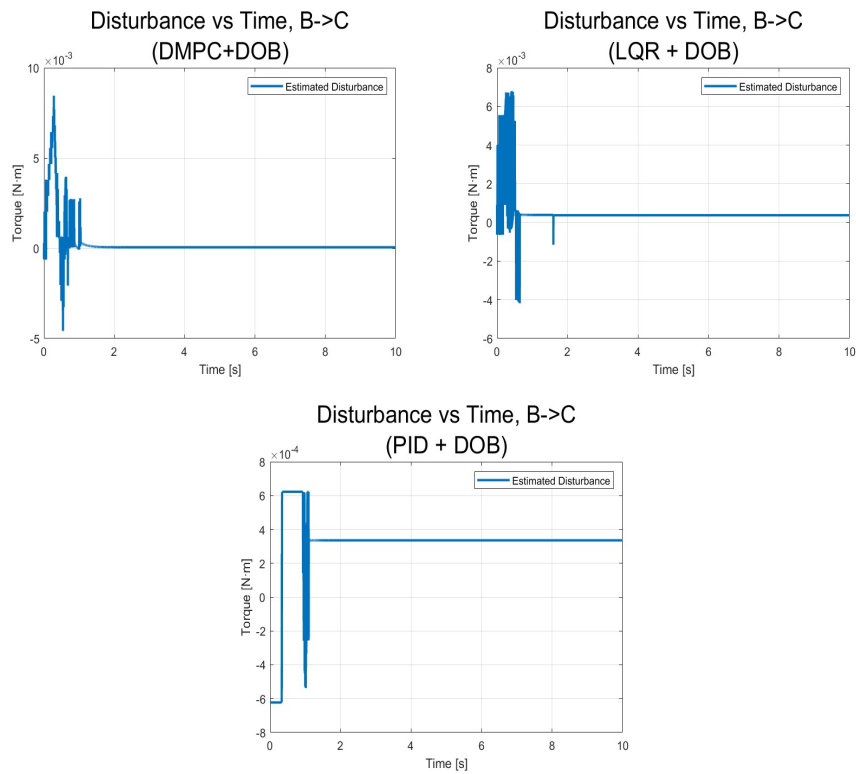


Fig. 13. B->C 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란

실험 결과, 시스템 출력에서 정상 상태의 절대 오차는 DMPC + DOB에서 0.0016 rad, LQR + DOB에서 0.0409 rad, PID + DOB에서 0.0065 rad로 나타났다.

5.3.3. 시나리오 3 : C->D (Fig. 4 좌측 참조)

Fig. 14-16는 시나리오 3에서의 제어기(DMPC + DOB, LQR + DOB, PID + DOB)별 모터 각도 제어 결과를 정리한 그래프이다.

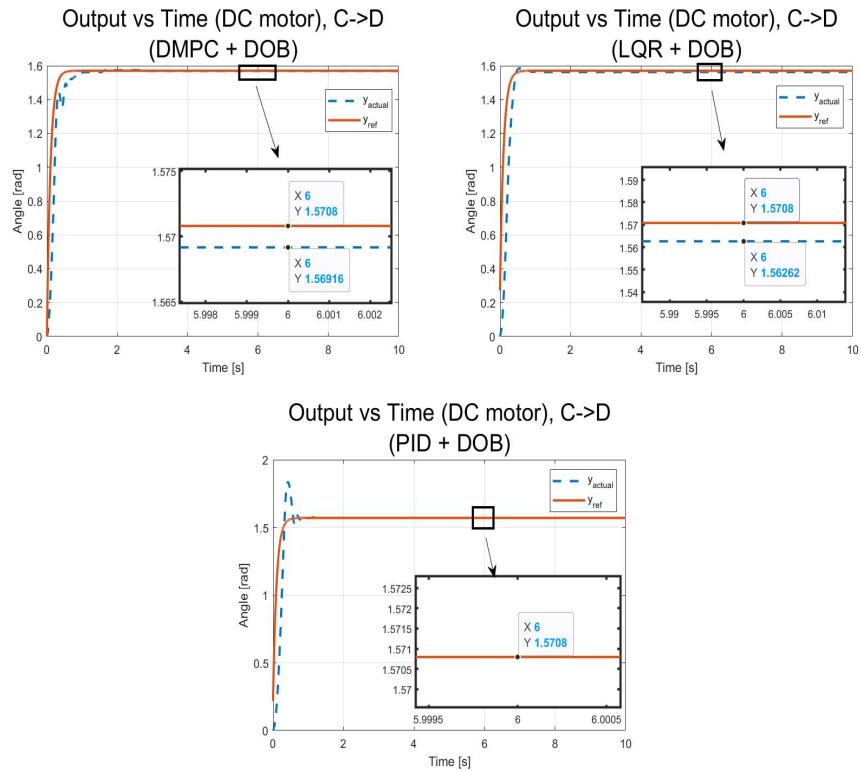


Fig. 14. C->D 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력

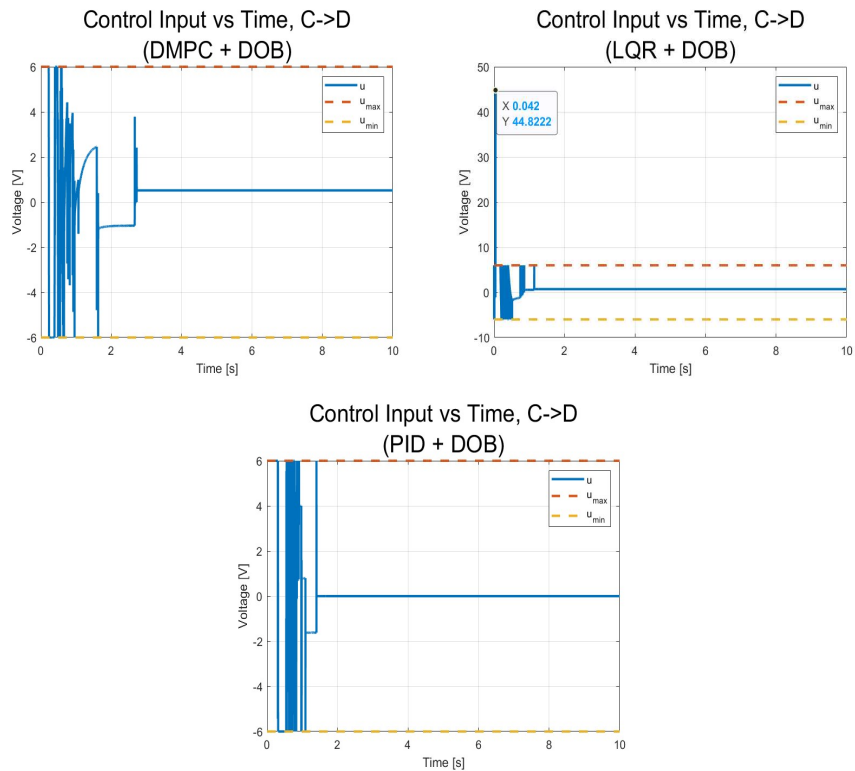


Fig. 15. C->D 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력

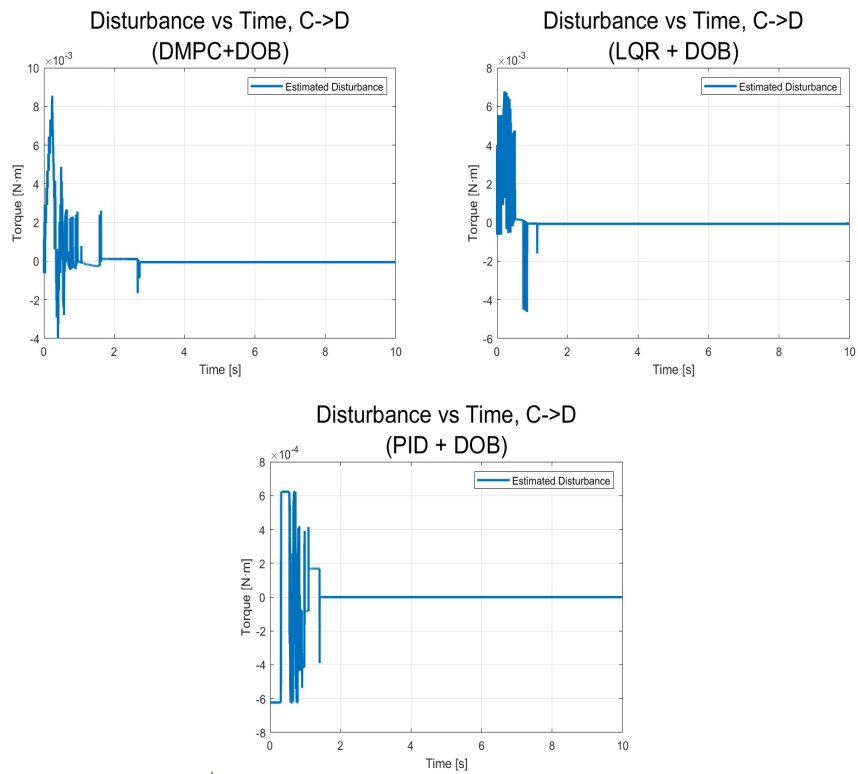


Fig. 16. C->D 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란

실험 결과, 시스템 출력에서 정상 상태의 절대 오차는 DMPC + DOB에서 0.0016 rad, LQR + DOB에서 0.0082 rad, PID + DOB에서 0 rad로 나타났다.

5.3.4. 시나리오 4 : D->A (Fig. 4 좌측 참조)

Fig. 17-19은 시나리오 4에서의 제어기(DMPC + DOB, LQR + DOB, PID + DOB)별 모터 각도 제어 결과를 정리한 그래프이다.

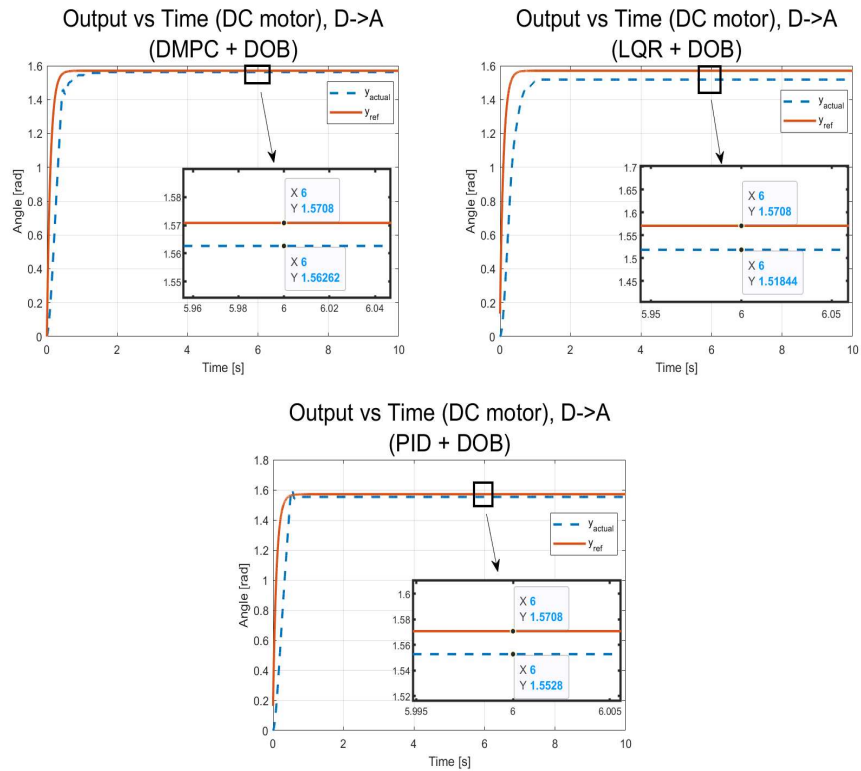


Fig. 17. D->A 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력

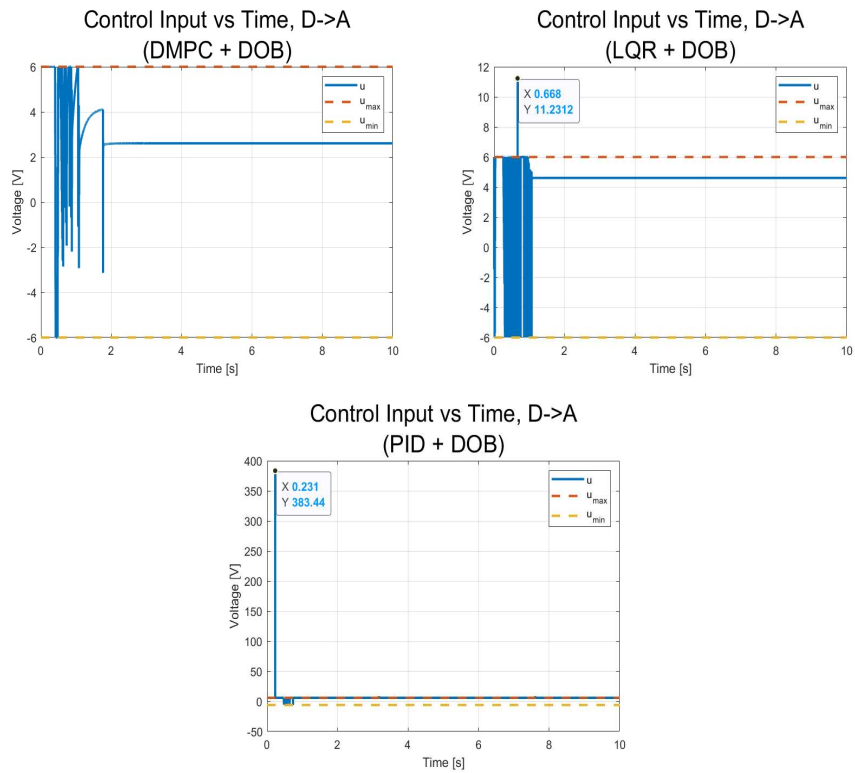


Fig. 18. D->A 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력

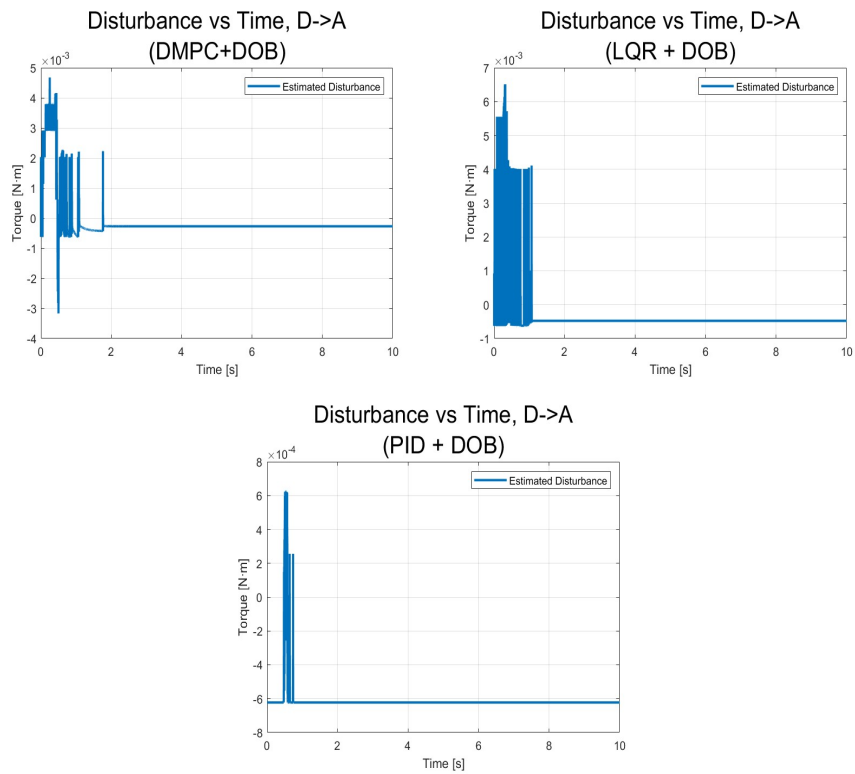


Fig. 19. D->A 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란

실험 결과, 시스템 출력에서 정상 상태의 절대 오차는 DMPC + DOB에서 0.0082 rad, LQR + DOB에서 0.0524 rad, PID + DOB에서 0.0180 rad로 나타났다.

5.3.5. 시나리오 5 : A 위치에서의 급격한 외란 변화 (Fig. 4 우측 참조)

Fig. 20-22는 시나리오 5에서의 제어기(DMPC + DOB, LQR + DOB, PID + DOB)별 모터 각도 제어 결과를 정리한 그래프이다.

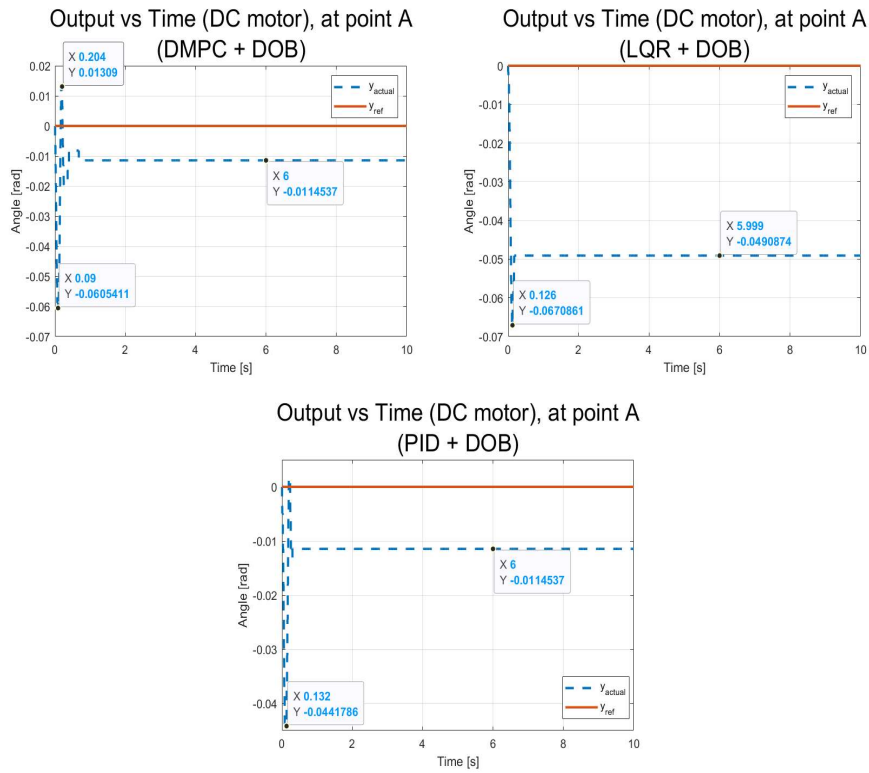


Fig. 20. 추 낙하 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 시스템 출력

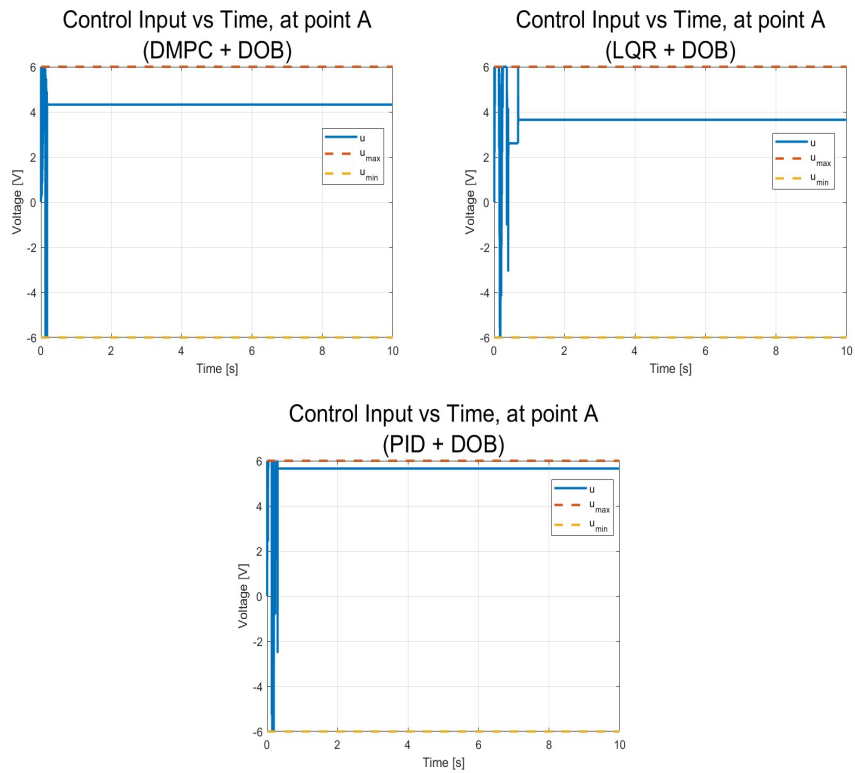


Fig. 21. 추 낙하 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 제어 입력

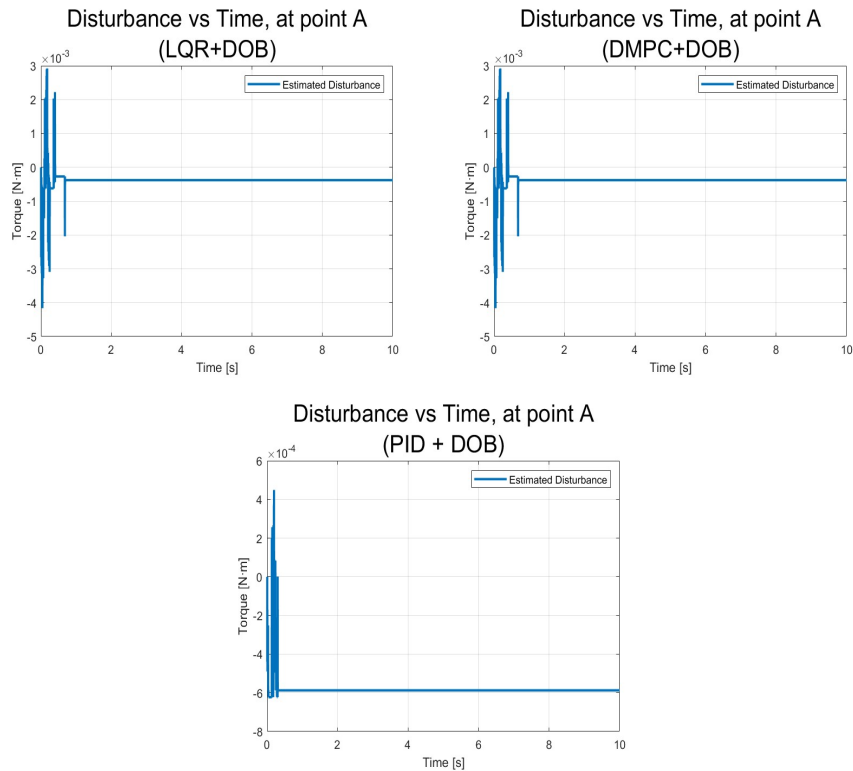


Fig. 22. 추 낙하 시나리오 DC 모터 각도 제어기 성능 비교 실험 결과, 외란

실험 결과, 시스템 출력에서 정상 상태의 절대 오차는 DMPC + DOB에서 0.0115 rad, LQR + DOB에서 0.0491 rad, PID + DOB에서 0.0115 rad로 나타났다.

5.4. SL-DMPC + DOB 단일 링크 진자 각도 제어기 MATLAB 시뮬레이션 검증

해당 실험은 증분형 DMPC를 제어 입력 최적화 방식으로 변형하고, DOB에서의 $\hat{d}$ 를 확장 상태 변수로 포함하는 제어 전략이 타당한지 추가적으로 검증하기 위해 실시하였다. 시나리오는 DMPC + DOB의 시나리오 2(외란 및 측정 잡음 인가, 공칭 모델 불일치 상황)과 동일하다. Table. 12-13은 SL-DMPC + DOB의 주요 파라미터를 정리한 표이다. Fig. 23은 실험 결과를 정리한 그래프이다.

Table 12. SL-DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (1)

파라미터	T (실제 제어 주기)	T_{DMPC} (DMPC 예측 주기)	N_p	N_c	ρ (외란 모델 파라미터)
값	1e-3 sec	0.5 sec	3	3	1.0

Table 13. SL-DMPC + DOB 제어기 주요 파라미터 (MATLAB 시뮬레이션) (2)

파라미터	I_0 (관측기 이득 행렬)	r_w (DMPC 제어 입력 변화 가중 파라미터)	r_y (DMPC 출력 오차 가중 파라미터)	제약 조건 1	제약 조건 2
값	100	1e-12	1	$u_{\max} = 6V$ $u_{\min} = -6V$	$\Delta u_{\max} = 1e-4$ $\Delta u_{\min} = -1e-4$

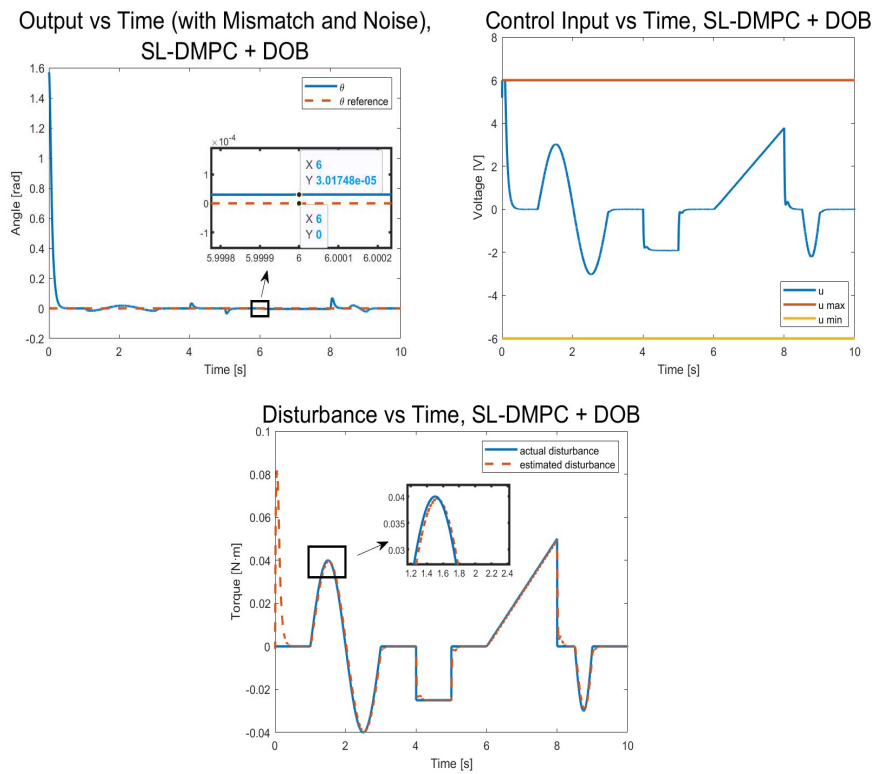


Fig. 23. SL-DMPC + DOB 제어기 시뮬레이션 결과
(좌측 상단:시스템 출력, 우측 상단:제어 입력, 중앙 하단:외란)

실험 결과, SL - DMPC + DOB 제어기의 시스템 출력의 IAE는 $0.1935 \text{ rad} \cdot s$ 로 나타났다.

6. 고찰

6.1. MATLAB 시뮬레이션 (DMPC + DOB)

실험 결과, DMPC + DOB 제어기는 이상적인 상황에서 DOB는 $1.6094\text{e-}04$ rad의 RMSE로 복합적인 외란을 효과적으로 추정했으며, 모든 제어 입력은 코드 내부의 포화 없이도 제약 조건을 항상 만족하였다. 공칭 모델 불일치 및 측정 잡음이 발생한 시나리오 2의 상황에서도 공칭 모델 일치의 시나리오 1 시스템 출력 IAE인 $0.0261 \text{ rad} \cdot s$ 보다 25.6705% 증가한 $0.0328 \text{ rad} \cdot s$ 의 IAE를 보였다. 반면에, 공칭 모델이 실제 모델과 동일한 상태에서 시스템 출력 IAE가 $7.7221\text{e-}04 \text{ rad} \cdot s$ 였던 증분형 DMPC는 시나리오 2에서 IAE가 $1.2368 \text{ rad} \cdot s$ 로 약 1600배 증가하였다. 급증한 오차를 줄이기 위해 발생한 급격한 제어 입력의 변동은 출력 진동을 유발했고, 제어 목표 각도인 $\frac{\pi}{2}$ rad에 수렴하지 못하였다. 따라서, 해당 실험을 통해 제안한 DMPC + DOB 제어기가 증분형 DMPC의 고유 장점인 제약 조건 처리와 예측 기반의 부드러운 입력을 유지하면서도, 증분형 DMPC에 비해 외란 및 잡음, 모델 불확실성에 대해서 강인한 제어가 가능함을 입증하였다.

제안한 DMPC + DOB 제어기가 증분형 DMPC보다 우수한 제어 성능을 보인 이유는 DOB와 DMPC가 유기적으로 결합한 구조에 있다고 예상하였다. 증분형 DMPC 내부에는 현재 스텝의 제어 입력 변화량을 최적화하여 이전 스텝의 제어 입력에 더하는 적분기와 유사한 방식으로 갱신하지만, 실제 PID 내부의 적분기처럼 적분기 이득을 조정할 수 없다. 따라서 모델의 차이 및 외란, 잡음 등이 발생하는 실제 환경에선 오버슛에 취약하다. 그러나 DOB와 결합한 제어 입력 최적화 기반 DMPC는 미래 예측 과정에서 외란에 의한 영향을 고려하며 목표 각도 추종을 위한 제어 입력을 매 스텝마다 갱신한다. 따라서, 증분형 DMPC와 달리 외란을 정확히 상쇄할 수 있도록 제어 입력을 조정하여 공칭 모델을 신뢰하기 어려운 환경에서도 제어 성능을 유지할 수 있는 것으로 분석하였다.

6.2. STM32 임베디드 환경 (DMPC + DOB)

임베디드 환경에서 DC 모터 각도 제어를 수행하여 제어기 간 성능을 비교한 결과, 처음 4개의 시나리오에 대한 제어기별 시스템 출력 정상 상태 절대 오차의 평균과 표준편차는 Table. 14와 같다. 세 제어기의 성능을 비교했을 때, 제안한 DMPC + DOB는 시스템 출력 평균 정상 상태 오차가 0.0033 rad으로, LQR + DOB에 비해 87.2093%, PID + DOB에 비해 52.1739% 더 낮아 가장 우수한 성능을 보였다. 특히, 시나리오 중 시작부터 끝까지 모터 토크와 반대되는 중력 토크가 외란으로 지속해서 작용한 시나리오 4 (D→A)에서, 유일하게 DMPC + DOB 제어기 만이 정상 상태 오차를 0.01 rad 미만으로 억제하였다. 시나리오 5의 갑작스러운 외란을 인가한 상황에서는 DMPC + MPC의 출력 정상 상태 오차는 PID + DOB와 동일한 0.0115 rad이었으며, LQR + DOB보다 76.5784% 더 낮았다. 제약 조건의 경우 DMPC + DOB는 항상 준수했으나, LQR + DOB는 시나리오 1, 3, 4, PID + DOB는 시나리오 2, 4에서 제약 조건을 초과한 제어 입력을 인가한 것으로 나타났다. 따라서, 해당 실험을 통해 제안한 DMPC + DOB 제어기가 임베디드 온라인 환경에서도 제약 조건 내에서 외란 및 잡음, 모델 불확실성에 효과적으로 대응하는 실시간 강인 제어가 가능함을 확인하였다.

Table 14. STM32 임베디드 환경 DC 모터 제어 결과 비교

제어기	DMPC + DOB	LQR + DOB	PID + DOB
평균 / 표준편차	0.0033 rad / 0.0033 rad	0.0258 rad / 0.0247 rad	0.0069 rad / 0.0078 rad

DMPC + DOB가 LQR + DOB, PID + DOB에 비해 우수한 강인 각도 제어 성능을 보인 이유로는 DMPC 내부의 예측 정보를 바탕으로 한 실시간 최적화에 따른 효과를 예상하였다. 제안한 제어기는 다음의 과정을 통해 최적의 입력을 도출한다. 먼저 현재 스텝에서의 상태 변수와 시스템 출력을 측정된 뒤, 해당 정보를 바탕으로 DOB 상에서 시스템에 인가되는 외란을 추정한다. 이후 추정된 외란을 확장 상태 변수로 포함한 뒤, DMPC 내부의 비용 함수를 설정해 제약 조건 하에서 비용 함수를 최소화하는 제어 입력 행렬 U 를 계산한다. 이 과정은 매 스텝마다 반복되어 공칭 모델과 실제 시스템이 지속해서 불일치하는 상황에서도 목표 각도와 오차를 줄이는 경향성을 유지할 수 있다. 반면에, LQR은 외란이 포함된 확장 공칭 모델을 바탕으로 전 구간에서 동일한 최적 이득 행렬 K 를 사용한다. 이는 실제 시스템 모델의 최적 이득 행렬과는 차이를 보여 DOB가 외란을 상당 부분을 보상함에도 잔존 정상 상태 오차를 완전히 제거하지 못하였다. PID + DOB 제어기는 단일 링크 진자에 추를 제거하고, A->B 상황에서 오버슈트 및 정상 상태 오차를 최소화하도록 이득 조정이 수행되었다. 따라서 추에 의한 중력 토크가 추가되어 시스템 특성이 변화한 상황에서는 조정된 이득이 최적 이득과 완전히 일치하지 않았기 때문에 정상 상태 오차가 소폭 증가한 것으로 분석하였다.

6.3. STM32 임베디드 환경 (SL-DMPC + DOB)

DMPC + DOB 제어기의 설계 전략의 타당성을 추가 검증하기 위해 SL-DMPC에 유사한 형태로 DOB를 접목한 결과, 시스템 출력의 IAE가 $0.1935 \text{ rad} \cdot s$ 으로 낮아 DMPC + DOB와 동일하게 외란 및 측정 잡음, 모델 불확실성에 강건하게 단일 링크 진자 시스템 각도 제어가 가능함을 확인하였다. 따라서, 제어 입력 최적화 기반으로 MPC를 재정의하고, 외란을 단순 모델을 활용해 확장 상태 공간으로 포함하는 방법론은 선형 시스템(DMPC)과 비선형 시스템 (SL-DMPC)에 대하여 모두 유효함을 입증하였다. 다만, MATLAB 시뮬레이션 상에서 DMPC + DOB 제어기가 평균 실행 시간 0.6092초 (timeit 함수 기준)를 보인 반면, SL-DMPC + DOB 제어기는 평균 실행 시간 29.4894초 (timeit 함수 기준)을 보였다. 이는 제어기 내부에서의 실시간 선형화, 이산화 과정에 따른 연산량 증가 때문으로, 현재 제어 코드를 실제 임베디드 환경에서 이식하기에는 실시간성을 보장하기 어려울 것으로 판단하였다.

7. 결론

7.1. 결론

본 논문은 DMPC와 상태 공간 기반 DOB를 결합한 제어 알고리즘을 제안한다. MPC의 표준으로 자리한 증분형 DMPC는 직관적인 제약 조건 처리 및 미래 예측을 통한 부드러운 제어 입력이 가능하지만, 잡음과 외란, 모델 불확실성이 존재하는 실제 환경에서 적용하기 어렵다는 한계점을 지닌다. 이에 증분형 DMPC의 취약성을 극복하기 위해 최적화 대상을 제어 입력의 변화량이 아닌 입력으로 변형하고, 외란을 추가적인 상태 변수로 포함하였다. 이후 생성된 확장 공간 모델을 비용 함수에 반영함으로써 DMPC 내부의 QP 최적화 알고리즘이 입력된 외란 및 잡음, 모델 불일치를 극복하고 목표 궤적을 추종할 수 있도록 하였다.

제안한 DMPC + DOB 제어 알고리즘의 설계 전략의 타당성을 보이기 위해 MATLAB 시뮬레이션으로 특정 시나리오에서 DC 모터를 제어하는 과정을 검증하였다. 그 결과, 제안한 제어기는 공칭 모델과 시스템 불일치, 외란 및 측정 잡음이 인가되는 상황에서 DC 모터의 각도 제어를 수행했을 때 시스템 출력의 IAE가 $0.0328 \text{ rad} \cdot \text{s}$ 로, 증분형 DMPC의 $1.2360 \text{ rad} \cdot \text{s}$ 보다 97.3480% 낮아 전 영역에서 우수한 추종 성능을 보였다.

더 나아가 제안한 알고리즘이 실제 임베디드 환경에서 실시간 구현이 가능한지 실증하기 위해, STM32 컨트롤러를 활용한 단일 링크 진자 시스템을 구축하였다. 해당 시스템에서는 제안한 제어기와 LQR + DOB, PID + DOB 제어기의 성능을 각기 다른 외란을 인가하는 5가지 시나리오 상에서 비교를 수행하였다. 그 결과, 막대가 $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ 씩 회전하는 시나리오 1~4에서의 시스템 출력 정상 상태 오차 평균이 0.0033 rad (표준 편차 0.0033 rad)으로, LQR + DOB보다 87.2093%, PID + DOB보다 52.1739% 더 낮은 수치를 보였다. 또한, 급격한 외란을 인가한 시나리오 5에서는 DMPC + DOB의 시스템 출력 정상 상태 오차가 0.0115 rad 로 PID + DOB와 동일했으며, LQR + DOB보다 76.5784% 더 낮았다. 제약 조건 준수 측면에서도, DMPC + DOB만이 유일하게 다섯 가지 모든 시나리오에서 요구사항을 항상 만족하는 안정성을 보였다.

마지막으로, 비선형 시스템을 대상으로 한 SL-DMPC에 DOB를 접목하여 MATLAB 시뮬레이션에서 단일 링크 진자 시스템의 각도 제어 결과, 외란 및 잡음, 모델 불일치 속에서도 시스템 출력의 IAE가 $0.1935 \text{ rad} \cdot \text{s}$ 으로 낮음을 확인함으로써 알고리즘 설계의 유효성을 입증하였다.

결과적으로, 제안한 DMPC + DOB 알고리즘은 다양한 외부 환경 변화에 노출되는 차량 제어와 같은 고신뢰성을 요구하는 제어 분야에서 강인하고 안정적인 제어 성능을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

7.2. 추후 연구 방향

제안한 제어 알고리즘의 검증은 바탕으로, 적용 범위를 확장하고 실용성을 증대하기 위해 다음의 후속 연구를 제안한다.

1) DMPC + DOB의 전기차 에너지 효율 최적화, EPS 시스템 등 적용 범위 확장

본 연구에서는 DC 모터 각도 제어를 통해 알고리즘의 강인성을 입증했으나, 제어 대상이 각도로 매우 단순한 SISO 시스템이라는 한계점을 지니고 있다. 따라서, 더 복잡하고 높은 성능이 요구되는 시스템에서도 해당 알고리즘이 유효함을 입증하기 위해서, 실제 차량 내부를 모사한 시뮬레이션 및 시뮬레이터 등을 활용한 실험을 수행할 것을 제안한다. 대표적인 예시로는 전기차의 에너지 최적화, EPS 시스템이 있다.

전기차는 실제 주행 환경에서 예측하기 어려운 도로 경사, 대기 저항, 탑승 인원 변화 등 다양한 모델 불일치, 외란 등으로 인해 에너지 소비에 큰 영향을 받는다. 제안한 DMPC + DOB 구조를 적용해 이 같은 불확실성을 DOB가 보상하고, DMPC가 이를 반영하여 에너지 사용을 최소화하는 최적의 속도 프로파일을 생성하면 기존 DMPC 대비 에너지 소비를 추가로 감소할 수 있을 것으로 기대한다. EPS는 운전자의 조향 보조를 넘어 자율 주행 시스템의 핵심 구동부로 발전하고 있으며, 자연스러우면서도 정밀한 궤적 추종, 다양한 제약 조건 처리를 위해 DMPC의 도입과 관련한 연구가 활발히 수행 중에 있다. 여기서 타이어와 노면의 상호 작용 변화, 차량 속도 변화 등 예측 불가능한 동특성 변화를 DOB를 통해 보상할 수 있다면 DMPC를 통해 더욱 안정적인 최적 조향 입력을 생성할 수 있을 것이다. 이는 결과적으로 승차감을 개선하고, 불필요한 조향을 억제해 연비를 향상하는 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대한다.

2) 이득 계획 DMPC를 통한 SL-DMPC + DOB 제어기의 임베디드 환경 구현

본 연구에서는 제안한 SL-DMPC + DOB 알고리즘의 과다한 연산량으로 MATLAB을 통한 단일 링크 진자 시스템 각도 제어 시뮬레이션 구현에 그쳤다. 따라서, 연산 속도 저하를 극복하기 위해 후속 연구에서 이득 계획 DMPC(gain scheduled DMPC)을 활용할 것을 제안한다. 이득 계획 DMPC는 오프라인 단계에서 시스템의 주요 동작점을 대표하는 상태 변수(예, 각도, 각속도, 외란)를 활용해 최적 이득 행렬을 계산하여 참조 테이블로 구축한다. 이후 온라인 단계에서는 복잡한 선형화 및 이산화 과정을 생략하고, 현재 상태의 이득 행렬을 테이블에서 보간 및 참조하여 단순한 행렬 연산만으로 준최적 제어 입력을 고속으로 계산한다. 해당 기법을 통해 연산 시간을 획기적으로 줄인다면, cart-pole 시스템 및 2 링크 진자 시스템 등 복잡한 비선형 시스템에서도 제안한 알고리즘의 실시간 임베디드 구현이 가능할 것으로 전망한다.

국 문 요 약

DMPC와 DOB 기반 DC 모터의 강인 각도 제어

본 논문은 모델 불확실성과 외부 외란에 비교적 취약한 DMPC의 성능을 보완하기 위해, 상태 공간 기반 상수 DOB를 결합한 제어 기법을 제안한다. 제안한 제어기는 MATLAB 시뮬레이션 및 실제 STM32 임베디드 환경에서 실시간 DC 모터 각도 제어를 성공적으로 수행하였다. 특히, STM32 환경에서 구현된 LQR + DOB, PID + DOB 제어기와 성능 비교 실험을 통해, 제안된 제어기가 우수한 궤적 추종 및 외란 제거 성능을 지님을 입증하였다. 나아가, SL-DMPC에 동일한 방식으로 DOB를 결합한 제어기를 단일 링크 진자 모델에 적용하여, 제안된 설계 전략의 타당성을 MATLAB 시뮬레이션으로 검증하였다.

참 고 문 헌

- [1] L. Wang, "Model Predictive Control system design and implementation using MATLAB®". Springer Science & Business Media, 2009.
- [2] A. Zhakatayev, B. Rakhim, O. Adiyatov, A. Baimyshev and H. A. Varol, "Successive linearization based model predictive control of variable stiffness actuated robots," 2017 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Munich, Germany, 2017, pp. 1774-1779, doi: 10.1109/AIM.2017.8014275.
- [3] K. -S. Kim, K. -H. Rew and S. Kim, "Disturbance Observer for Estimating Higher Order Disturbances in Time Series Expansion," in IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 55, no. 8, pp. 1905-1911, Aug. 2010, doi: 10.1109/TAC.2010.2049522.
- [4] K. Choi, "MC3205_Lecture 19_DC Motor Control_Revised," 2024.

